

Carpeta Ciudadana · Arquitectura

Arquitectura · v1.0 · Assignment 2

Arquitectura del operador **Mi Carpeta Segura**: historias de usuario, microservicios, secuencias, despliegue y decisiones en plantilla UAM. Sale del SRS de la entrega 1, que no se modifica, e implementa cinco operaciones contra GovCarpeta: registro, ingreso, carga, autenticación de documentos y traslado entre operadores.

Dato	Valor
Versión	1.0 · 20 sep 2026
Equipo	Sergio Junca, Juan José Henao, Samuel Cadavid
Docente	Danny Andrés Salcedo Saldaña
Historias	13 · 6 implementadas
Microservicios	11 · 5 implementados
Decisiones	12 en plantilla UAM
Base	SRS v1.0 congelado

Documento generado desde `src/arquitectura/content/*.json` con `npm run md`. No se edita a mano.

01 Introducción y trazabilidad

Qué describe este documento, qué hereda del SRS y cómo cambian los supuestos abiertos de la entrega 1 y el contexto del sistema.

Este documento fija la arquitectura del operador **Mi Carpeta Segura** y demuestra que funciona implementando cinco operaciones reales contra el centralizador GovCarpeta y los demás operadores. El SRS dijo *qué* debe hacer el sistema; aquí se decide *cómo* se reparte en piezas, dónde corren y por qué.

1.1 Alcance

- **Arquitectura objetivo:** los once microservicios, el bus de eventos y la plataforma multi-región que exige la escala del país (RNF-08).
- **Prototipo de la entrega 2:** registro, ingreso, carga de documento temporal, autenticación vía GovCarpeta y traslado entre operadores, desplegados en Docker Compose local; el despliegue en Cloud Run está planeado con las mismas imágenes.
- **Fuera del alcance:** recepción desde entidades emisoras, notificaciones, analítica y Premium. Quedan diseñados, no implementados.

1.2 Glosario

Término	Definición
Mi Carpeta Segura	Nombre de nuestro operador ante GovCarpeta.
Pasarela ACL	Capa anticorrupción, el adaptador que traduce el contrato de GovCarpeta a un modelo propio y aísla sus fallos.
URL prefirmada	Dirección temporal firmada que da permiso para leer o escribir un objeto del almacén sin credenciales.
PKCE	Proof Key for Code Exchange: prueba criptográfica que impide reutilizar un código OIDC robado desde una aplicación pública.
UAM	Unified Architecture Method, cuya plantilla de decisión usamos en *6.
Cloud Run	Servicio de GCP que ejecuta contenedores sin administrar servidores y escala a cero.

1.3 Qué hereda del SRS y qué cambia

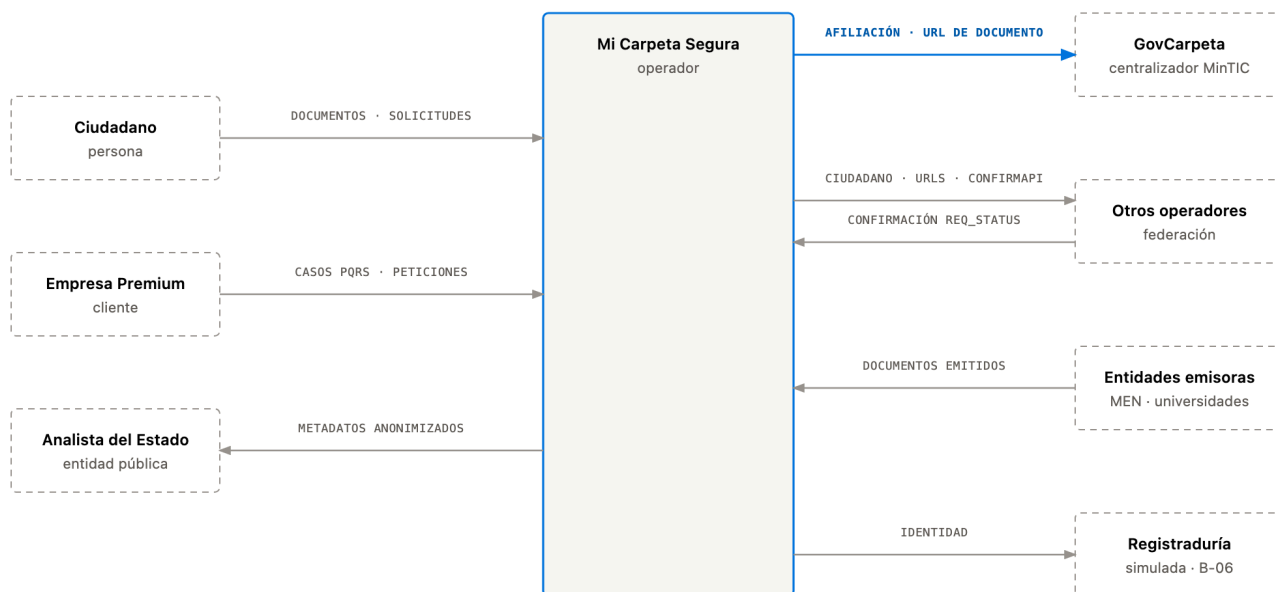
Supuesto	En el SRS	En la arquitectura
B-12	No se sabía si el entregable incluía implementar el operador.	Resuelto: la entrega 2 pide cuatro operaciones y quedan implementadas y probadas de extremo a extremo, más el traslado entre operadores.
B-03	Sin Autoridad Certificadora ni formato de firma definidos.	Se mantiene como asunción: la respuesta de authenticateDocument se guarda como sello del centralizador, nunca como certificado.
B-06	Registraduría y correo entrante: ¿integración real o simulada?	Se mantiene: la verificación de identidad es simulada y así lo dice HU-01.

Supuesto	En el SRS	En la arquitectura
B-09	Sin autenticación definida hacia el centralizador.	GovCarpeta no la exige; la pasarela queda sin acceso público y exige ID token de Google a quien la llama.
B-10	Sin compromiso de disponibilidad del centralizador.	Timeout, reintento y circuit breaker en la pasarela: si el centralizador cae, el registro queda pendiente y nunca se asume libre al ciudadano.
B-16	54 de 70 operadores no publican transferAPIURL.	El traslado está implementado, pero la transferAPIURL se publica al desplegar en Cloud Run (operador/infra/publicar-traslado.mjs): en local nadie la alcanza. Solo se ofrece traslado hacia operadores que la publican (HU-13).
B-02	No se sabía qué significa endPointConfirm: 2PC, saga o un simple ACK.	Acuerdo entre los equipos del curso: acuse asíncrono. El destino llama a /api/transferCitizenConfirm del origen con req_status 1 o 0. El origen solo borra con 1 y tras comprobar en GovCarpeta que el ciudadano ya está en otro operador (HU-09, HU-13, *4.5).

El SRS queda congelado en v1.0. Este documento cita sus identificadores y no los cambia: si una decisión exigiera tocar un requerimiento, entraría por el proceso de cambios del SRS (*5 de A1).

1.4 Contexto del sistema

Vista *System Context* de UAM: quién usa Mi Carpeta Segura a la izquierda, con qué sistemas se integra a la derecha. Las flechas llevan los datos que viajan.



LEYENDA — Datos que viajan — Tramo crítico — Actor o sistema externo

El contenido de los documentos solo viaja entre operadores y hacia el ciudadano; a GovCarpeta solo llegan datos de afiliación y URLs (RI-01).

- 1 · Ciudadanos, empresas y analistas son los actores humanos.
- 2 · GovCarpeta valida y registra la afiliación; la Registraduría confirma identidad.
- 3 · Con otros operadores se trasladan ciudadanos con confirmación.
- 4 · Las entidades emisoras envían documentos firmados.

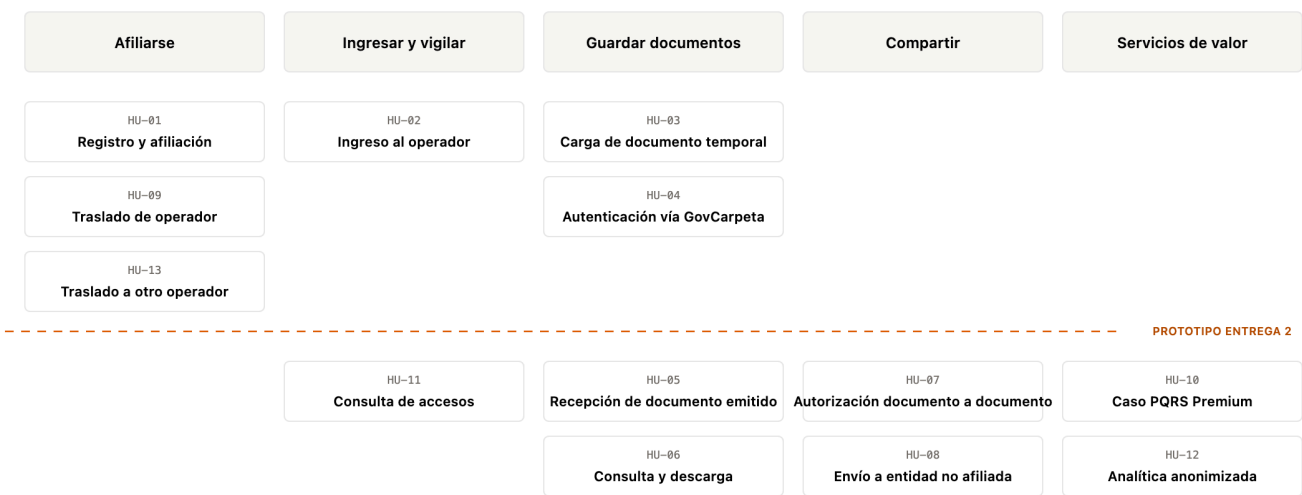
Trazabilidad: RF-01, RF-03, RF-06, RF-07, RF-08, RI-01

02 Historias de usuario

Trece historias con escenario principal y alternos. Seis están implementadas, las cuatro primeras más el traslado de entrada y de salida, y cada criterio tiene su prueba.

Cada historia sigue el formato del ejemplo de la clase: quién, qué quiere y para qué, criterios verificables, escenario principal que alterna actor y sistema, y al menos un escenario alternativo. El campo *Realiza* la ata a los requerimientos del SRS.

2.1 Mapa de historias del ciudadano



Arriba del corte: implementadas en el prototipo. Abajo: diseñadas.

- 1 · Afiliarse: registro y traslado de entrada y de salida implementados.
- 2 · Ingresar: login implementado; consulta de accesos diseñada.
- 3 · Guardar: carga y autenticación implementadas; recepción y descarga diseñadas.
- 4 · Compartir: autorización y envío a no afiliadas, diseñadas.
- 5 · Valor: PQRS Premium y analítica para el Estado, diseñadas.

Trazabilidad: HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-06, HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-11, HU-12, HU-13

2.2 Historias

HU-01 · Registro y afiliación (Implementada)

Como ciudadano colombiano sin operador, **quiero** registrarme en Mi Carpeta Segura con mi cédula **para** tener una carpeta digital oficial y una cuenta institucional.

Criterios de aceptación

- Si la cédula ya está afiliada a otro operador, el sistema rechaza el registro con 409 y dice a qué operador pertenece.
- Si el centralizador no responde, el registro queda pendiente con 503 y nunca se crea la cuenta.
- La cuenta institucional sigue el formato nombre.apellido.NNNNN@carpetacolombia.co y es única.
- Al centralizador solo viajan id, nombre, dirección, correo institucional y operador.

Escenario principal

1. **Ciudadano:** Abre «Crear mi carpeta» e ingresa cédula, nombre, apellido, dirección y correo de contacto.
2. **Sistema:** Valida el formato de los campos y simula la verificación de identidad (B-06).
3. **Sistema:** Consulta a GovCarpeta si la cédula ya tiene operador y recibe 204: está libre.
4. **Sistema:** Deriva la cuenta institucional y crea el usuario deshabilitado en Keycloak.
5. **Sistema:** Registra al ciudadano en GovCarpeta con operador Mi Carpeta Segura y recibe 201.
6. **Sistema:** Habilita el usuario y muestra la cuenta institucional.
7. **Ciudadano:** Define su contraseña y queda listo para ingresar.

Escenarios alternos

Ya afiliado a otro operador

- 3a. GovCarpeta responde 200 con el operador en prosa.
- 3b. El sistema extrae el nombre del operador y responde 409.
- 3c. El portal ofrece el traslado (HU-09) en lugar del registro.

Centralizador caído

- 3a. La pasarela agota 8 s o el circuit breaker está abierto.
- 3b. El sistema responde 503 y guarda la solicitud como pendiente.
- 3c. El portal pide intentar más tarde; no se crea ninguna cuenta.

GovCarpeta rechaza el alta

- 5a. GovCarpeta responde 501 o 500.
- 5b. El sistema borra el usuario de Keycloak (compensación) y responde 502.

Realiza: RF-01.1, RF-01.2, RF-01.3, RF-01.5, RF-06.2, RD-15, RNF-21, RI-03 · Prueba:
`operador/e2e/registro.spec.js`

HU-02 · Ingreso al operador (Implementada)

Como ciudadano afiliado, **quiero** ingresar con mi cuenta institucional y contraseña **para** ver mi carpeta sin que nadie más pueda hacerlo.

Criterios de aceptación

- El portal usa OIDC Authorization Code con PKCE S256; nunca maneja la contraseña.
- Tras 5 intentos fallidos la cuenta se bloquea temporalmente.
- La sesión expira tras 30 minutos de inactividad y el access token dura 5 minutos.
- «Salir» cierra la sesión en Keycloak, no solo en el navegador.

Escenario principal

1. **Ciudadano:** Pulsa «Ingresar».
2. **Sistema:** Redirige a Keycloak con code_challenge y state.
3. **Ciudadano:** Escribe cuenta institucional y contraseña en la página en español del operador.
4. **Sistema:** Valida credenciales y devuelve un código de autorización al portal.
5. **Sistema:** El portal canjea el código con el code_verifier y recibe los tokens.
6. **Sistema:** Muestra «Mi carpeta» con los documentos del titular.

Escenarios alternos

Credenciales inválidas repetidas

- 4a. Keycloak rechaza la contraseña y muestra el error en español.
- 4b. Al quinto intento bloquea la cuenta y lo informa sin decir si el usuario existe.

Sesión expirada

- 6a. La custodia responde 401 por token vencido.
- 6b. El portal intenta renovar en silencio; si no puede, vuelve a pedir ingreso.

Realiza: RF-09.1, RNF-11, RNF-10 · Prueba: `operador/e2e/login.spec.js`

HU-03 · Carga de documento temporal (Implementada)

Como ciudadano con sesión, **quiero** subir un PDF o una foto de un documento **para** tenerlo a mano aunque no venga firmado por una entidad.

Criterios de aceptación

- Se aceptan PDF, JPG y PNG de hasta 10 MB.
- Cada ciudadano tiene un tope de 20 documentos temporales y 200 MB.
- El binario va del navegador al almacén con una URL prefirrada de 5 minutos; nunca pasa por el servicio.
- Al confirmar, el servicio comprueba tamaño, tipo y SHA-256; si no cuadran, borra el objeto.

Escenario principal

1. **Ciudadano:** Pulsa «Subir documento», elige el archivo y le pone un título.
2. **Sistema:** Verifica tipo, tamaño y cuota, y registra el documento como pendiente.
3. **Sistema:** Entrega una URL prefirrada PUT de 5 minutos.
4. **Ciudadano:** El navegador sube el archivo directo al almacén.
5. **Sistema:** Confirma tamaño, tipo y SHA-256 y marca el documento como cargado.
6. **Ciudadano:** Ve la tarjeta del documento con estado «Temporal · sin firma».

Escenarios alternos

Cuota llena

- 2a. El ciudadano ya tiene 20 documentos o 200 MB.
- 2b. El sistema responde 422 y el portal explica cuánto espacio libre queda.

Archivo no permitido

- 2a. El tipo no es PDF, JPG ni PNG, o pesa más de 10 MB.
- 2b. El sistema responde 415 o 413 sin emitir URL.

Archivo alterado tras la firma de la URL

- 5a. El objeto subido no coincide con el tamaño o tipo declarados.
- 5b. El sistema borra el objeto y responde 422.

Realiza: RF-02.2, RF-02.3, RNF-24, RI-06 · Prueba: `operador/e2e/carga.spec.js`

HU-04 · Autenticación vía GovCarpeta (Implementada)

Como ciudadano con un documento cargado, **quiero** pedir que el centralizador autentique mi documento **para** tener constancia de que el documento pasó por el centralizador.

Criterios de aceptación

- Al centralizador viaja una URL prefirmada GET de 15 minutos, nunca el contenido.
- Solo el titular del documento puede pedir su autenticación; otro usuario recibe 403.
- La respuesta en prosa del centralizador se normaliza y se guarda con fecha.
- El portal lo muestra como «Autenticado por el centralizador», nunca como «certificado» (B-03).

Escenario principal

1. **Ciudadano:** Abre el detalle del documento y pulsa «Autenticar con el centralizador».
2. **Sistema:** Comprueba que el documento es del titular y está cargado.
3. **Sistema:** Firma una URL GET de 15 minutos.
4. **Sistema:** La pasarela envía cédula, URL y título a `authenticateDocument`.
5. **Sistema:** Normaliza la respuesta y marca el documento como autenticado.
6. **Ciudadano:** Ve el nuevo estado con la fecha y el texto del centralizador.

Escenarios alternos

Documento ajeno

- 2a. El dueño del documento no coincide con el usuario del token.
- 2b. El sistema responde 403 sin revelar si el documento existe.

GovCarpeta responde error

- 4a. El centralizador responde 4xx, 5xx o no contesta en 8 s.
- 4b. El documento sigue cargado y el portal ofrece reintentar.

Realiza: RF-06.6, RF-02.5, RI-01, RNF-21 · Prueba: `operador/e2e/autenticacion.spec.js`

HU-05 · Recepción de documento emitido (Diseñada)

Como ciudadano afiliado, **quiero** recibir en mi carpeta el diploma que emite mi universidad **para** no tener que ir a pedirlo en papel.

Criterios de aceptación

- El documento llega con su firma intacta y metadatos completos.
- Una entrega repetida no duplica el documento.
- El ciudadano recibe un aviso por correo.

Escenario principal

1. **Entidad:** Emite el documento firmado dirigido a la cédula.
2. **Sistema:** Recibe el documento, verifica la firma y lo guarda como vigente.
3. **Sistema:** Publica el evento de recepción y avisa al ciudadano.
4. **Ciudadano:** Encuentra el diploma en su carpeta.

Escenarios alternos

Firma inválida

- 2a. La firma no verifica.
- 2b. El documento queda rechazado y la entidad recibe el motivo.

Realiza: RF-03.2, RF-03.3, RF-05.1, RNF-05

HU-06 · Consulta y descarga (Diseñada)

Como ciudadano con sesión, **quiero** buscar y descargar un documento de mi carpeta **para** presentarlo donde me lo pidan.

Criterios de aceptación

- La lista responde en menos de 2 s en p95.
- La descarga usa una URL prefirrada de corta vida.

Escenario principal

1. **Ciudadano:** Filtra su carpeta por tipo o entidad.
2. **Sistema:** Devuelve la lista desde el índice de carpeta.
3. **Ciudadano:** Pulsa «Descargar».
4. **Sistema:** Entrega una URL prefirrada GET y registra el acceso.

Escenarios alternos

Almacén no disponible

- 4a. El almacén no responde.
- 4b. El portal muestra el documento en la lista y ofrece reintentar la descarga.

Realiza: RF-02.6, RF-02.7, RNF-04, RNF-01

HU-07 · Autorización documento a documento (Diseñada)

Como ciudadano que recibe una petición, **quiero** elegir qué documentos comparto con una entidad **para** controlar quién ve cada documento.

Criterios de aceptación

- Ningún documento sale sin autorización explícita del titular.
- La autorización tiene vigencia y se puede revocar.

Escenario principal

1. **Entidad:** Pide al ciudadano su diploma y su certificado laboral.
2. **Sistema:** Muestra la petición con lo que se pide y para qué.
3. **Ciudadano:** Marca solo el diploma y pulsa «Autorizar diploma».
4. **Sistema:** Registra la autorización y entrega únicamente ese documento.

Escenarios alternos

Petición rechazada

- 3a. El ciudadano pulsa «Rechazar».
- 3b. La entidad recibe el rechazo sin detalle de la carpeta.

Realiza: RF-04.3, RF-04.4, RF-04.5, RI-08

HU-08 · Envío a entidad no afiliada (Diseñada)

Como ciudadano, **quiero** enviar un paquete de documentos a una entidad sin operador **para** hacer un trámite con quien no está en la federación.

Criterios de aceptación

- El paquete viaja como enlace de corta vida, no como adjunto.
- El envío queda en la bitácora de accesos.

Escenario principal

1. **Ciudadano:** Arma el paquete y escribe el correo de la entidad.
2. **Sistema:** Genera un enlace con vigencia de 72 horas.
3. **Sistema:** Envía el enlace por correo y registra el envío.

Escenarios alternos

Confidencialidad en duda

- 2a. El caso exige correo y la confidencialidad lo contradice (B-14).
- 2b. Se envía solo el enlace y el contenido nunca va adjunto.

Realiza: RF-04.1, RF-04.2, RF-03.4

HU-09 · Traslado de operador (Implementada)

Como ciudadano afiliado a otro operador, **quiero** trasladar mi carpeta a Mi Carpeta Segura **para** cambiar de proveedor sin perder documentos.

Criterios de aceptación

- Durante el traslado el ciudadano nunca queda afiliado a dos operadores.
- Mi Carpeta Segura llama a la confirmAPI del origen solo cuando todos los documentos están en su almacén y el ciudadano quedó registrado en GovCarpeta.
- La confirmación lleva el id del ciudadano y req_status 1 si todo llegó, 0 si falló.

Escenario principal

1. **Ciudadano:** Pide el traslado a Mi Carpeta Segura en el portal de su operador actual.
2. **Sistema:** Recibe POST /api/transferCitizen con id, nombre, correo, URLs de los documentos y confirmAPI.
3. **Sistema:** Descarga cada documento de su URL y lo guarda en su almacén.
4. **Sistema:** Registra al ciudadano en GovCarpeta con Mi Carpeta Segura como operador.
5. **Sistema:** Llama a la confirmAPI del origen con req_status 1.

Escenarios alternos

Descarga incompleta

- 3a. Una URL falla o pasa de 10 MB.
- 3b. El sistema descarta lo descargado y llama a la confirmAPI con req_status 0: el origen conserva la carpeta.

Remitente desconocido

- 2a. La confirmAPI no pertenece a ningún operador del directorio de GovCarpeta.
- 2b. El sistema responde 403 y no descarga nada.

Realiza: RF-01.8, RF-03.3, RF-03.5, RF-03.8, RI-03, RNF-22 · Prueba:

`operador/servicios/custodia/test/traslado.test.js`

HU-10 · Caso PQRS Premium (Diseñada)

Como empresa cliente Premium, **quiero** abrir un caso y pedir desde él los documentos de un ciudadano **para** resolver trámites sin papel.

Criterios de aceptación

- La petición desde el caso sigue la autorización de HU-07.
- El uso se mide para facturar.

Escenario principal

1. **Empresa:** Abre un caso PQRS.
2. **Sistema:** Crea el caso y habilita la petición de documentos.
3. **Empresa:** Pide los documentos al ciudadano.
4. **Sistema:** Lanza el flujo de autorización y mide el uso.

Escenarios alternos

Empresa sin plan

- 2a. La empresa no tiene plan Premium activo.
- 2b. El sistema ofrece el catálogo sin crear el caso.

Realiza: RF-07.2, RF-07.3, RI-07

HU-11 · Consulta de accesos (Diseñada)

Como ciudadano con sesión, **quiero** ver quién consultó mis documentos **para** detectar un acceso indebido.

Criterios de aceptación

- Cada acceso muestra quién, cuándo y qué documento.
- La bitácora no se puede alterar.

Escenario principal

1. **Ciudadano:** Abre «Actividad de mi carpeta».
2. **Sistema:** Consulta la auditoría filtrada por titular.
3. **Ciudadano:** Revisa la lista de accesos.

Escenarios alternos

Acceso sospechoso

- 3a. El ciudadano no reconoce un acceso.
- 3b. Pulsa «No fui yo» y el sistema cierra sus sesiones.

Realiza: RF-09.5, RF-09.4, RNF-14

HU-12 · Analítica anonimizada (Diseñada)

Como analista del Estado, **quiero** consultar cuántos diplomas se emitieron por región **para** planear política educativa con datos.

Criterios de aceptación

- Ningún resultado permite identificar a un ciudadano.
- Las consultas no afectan el rendimiento de la carpeta.

Escenario principal

1. **Analista:** Abre el tablero de educación.
2. **Sistema:** Consulta metadatos anonimizados en el almacén analítico.
3. **Analista:** Filtra por región y año.

Escenarios alternos

Grupo demasiado pequeño

- 2a. El filtro deja menos de 10 personas.
- 2b. El sistema suprime el valor para evitar reidentificación.

Realiza: RF-08.1, RF-08.2, RF-08.6, RNF-15

HU-13 · Traslado a otro operador (Implementada)

Como ciudadano afiliado a Mi Carpeta Segura, **quiero** trasladarme a otro operador **para** cambiar de proveedor sin perder mis documentos.

Criterios de aceptación

- Mi Carpeta Segura borra datos y documentos del ciudadano solo después de recibir req_status 1 en transferCitizenConfirm.
- El destino recibe URLs prefiradas de solo lectura, nunca credenciales del almacén.
- Mientras espera la confirmación, la carpeta queda en solo lectura.

Escenario principal

1. **Ciudadano:** Elige el operador destino y confirma el traslado.
2. **Sistema:** Busca la transferAPIURL del destino en getOperators.
3. **Sistema:** Pide a GovCarpeta que desafilie al ciudadano con unregisterCitizen.
4. **Sistema:** Envía a transferCitizen del destino id, nombre, correo, URLs de los documentos y su confirmAPI.
5. **Sistema:** Espera la confirmación del destino.
6. **Sistema:** Con req_status 1, borra al ciudadano de la base y sus documentos del almacén.

Escenarios alternos

Destino sin transferAPIURL

- 2a. El destino no publica dirección de traslado (B-16).
- 2b. El traslado no empieza y se informa al ciudadano.

Destino rechaza la recepción

- 6a. Llega req_status 0, o transferCitizen falla.
- 6b. El sistema reafilia al ciudadano en GovCarpeta y conserva la carpeta (B-02).

Confirmación no verificable

- 6a. Llega req_status 1 pero GovCarpeta no muestra al ciudadano en otro operador.
- 6b. El sistema responde 409 y no borra nada: la ruta es pública y no basta un POST para vaciar una carpeta.

Realiza: RF-01.7, RF-01.8, RF-03.1, RF-03.2, RF-03.5, RF-03.8, RI-01 · Prueba:

`operador/servicios/custodia/test/traslado.test.js` · `operador/e2e/flujos.spec.js` · HU-13

03 Microservicios y componentes

Once microservicios que salen del análisis de granularidad del SRS, en dos vistas lógicas, dos técnicas y el modelo de entidades.

3.1 Microservicios y responsabilidades

La tabla sale del análisis de granularidad del SRS (*4.3 de A1): donde el veredicto fue **Partir en dos** hay dos microservicios; donde fue **Aislar** o **Mantener unido**, uno; el centralizador, **Fuera del alcance**, solo tiene su pasarela.

ID	Microservicio	Responsabilidad	Dominio · veredicto	API	Eventos	Datos	Estado
MS-01	Identidad y acceso	Autentica a ciudadanos y servicios y emite los tokens que el resto valida.	RF-09 · Partir en dos	OIDC · Admin REST de Keycloak	Emite: sesión iniciada, cuenta bloqueada	PostgreSQL keycloak	Implementado
MS-02	Auditoría	Guarda de forma inalterable quién hizo qué sobre cada carpeta.	RF-09 · Partir en dos	GET /accesos	Consume: todos los eventos de acceso	MongoDB · colección de auditoría solo-append	Diseñado
MS-03	Afiliación	Registra ciudadanos garantizando afiliación única contra el centralizador.	RF-01 · Aislar	POST /ciudadanos	Emite: ciudadano afiliado	PostgreSQL afiliacion	Implementado
MS-04	Custodia documental	Guarda el contenido de los documentos y controla quién puede leerlo o escribirlo.	RF-02 · Partir en dos	POST /documentos · confirmacion · autenticacion	Emite: documento cargado, documento autenticado	PostgreSQL custodia + almacén S3	Implementado
MS-05	Índice de carpeta	Sirve las consultas de la carpeta separadas de las escrituras de contenido.	RF-02 · Partir en dos	GET /carpeta	Consume: documento cargado, recibido, autenticado	MongoDB · índice de carpeta	Diseñado. En el prototipo la lista la sirve MS-04. Se separa si las lecturas superan 100 por escritura o el p95 pasa de 2 s (RNF-04).

ID	Microservicio	Responsabilidad	Dominio · veredicto	API	Eventos	Datos	Estado
MS-06	Autorizaciones	Decide si un documento puede salir hacia un tercero según el consentimiento del titular.	RF-04 · Aislar	POST /autorizaciones · DELETE /autorizaciones/{id}	Emite: autorización concedida, revocada	PostgreSQL autorizaciones	Diseñado
MS-07	Interoperabilidad	Envía y recibe documentos de otros operadores y entidades con reintento idempotente.	RF-03 · Aislar	POST /api/transferCitizen · POST /api/transferCitizenConfirm	Emite: documento recibido, ciudadano trasladado	PostgreSQL bandeja de salida	Implementado. El traslado entre operadores corre dentro de custodia (tabla traslados), que ya tiene documentos y almacén. Se separa cuando lleguen la bandeja de salida y la emisión desde entidades.
MS-08	Pasarela del centralizador	Traduce el contrato de GovCarpeta a un modelo propio y aísla sus fallos.	RF-06 · Fuera del alcance	GET/POST /centralizador/ciudadanos · PUT /centralizador/documentos/autenticacion	Ninguno	Sin base de datos	Implementado
MS-09	Notificaciones	Avisa al ciudadano por el canal que prefiera.	RF-05 · Mantener unido	Sin API síncrona	Consume: documento recibido, ciudadano afiliado	MongoDB · preferencias de notificación	Diseñado. Función serverless: tráfico esporádico y procesos cortos, como indicó el profesor el 12 de septiembre.
MS-10	Analítica	Consolida metadatos anonimizados para los tableros del Estado.	RF-08 · Aislar	GET /tableros	Consume: metadatos anonimizados	MongoDB · colecciones analíticas anonimizadas en proyecto aparte	Diseñado. Nunca comparte motor con la base transaccional.

ID	Microservicio	Responsabilidad	Dominio · veredicto	API	Eventos	Datos	Estado
MS-11	Premium	Gestiona el catálogo, los casos PQRS y la medición de uso de las empresas.	RF-07 · Aislar	POST /casos	Emite: uso medido	PostgreSQL premium	Diseñado

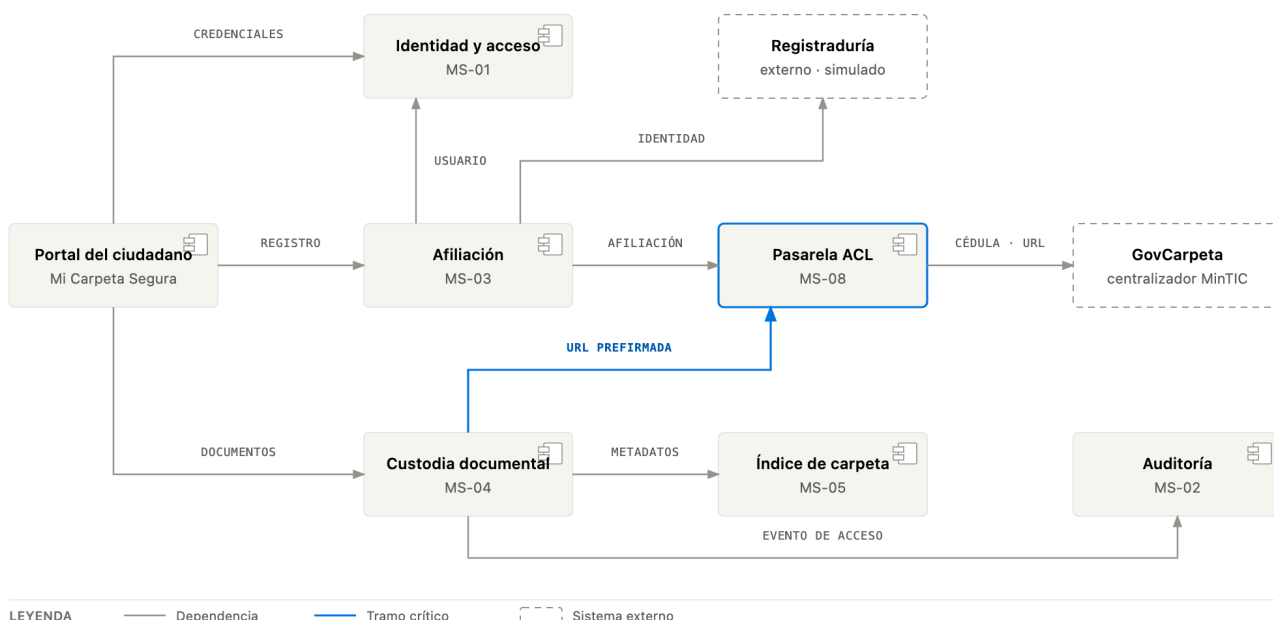
La persistencia sigue una regla única: **PostgreSQL** donde hace falta transacción y consistencia fuerte (afiliación, cuota y estados de documentos, autorizaciones, bandeja de salida, Premium e identidad), y **MongoDB** donde el dato es un documento de metadatos que se lee mucho más de lo que se escribe y cuyo esquema va a crecer (índice de carpeta, auditoría, preferencias de notificación y analítica). Los binarios nunca van en base de datos: viven en el almacén de objetos. Ningún servicio comparte base con otro (RD-11), y ambos motores corren como servicio gestionado en la nube.

3.2 Componentes lógicos y 3.3 técnicos

Dos vistas lógicas dicen qué piezas hay y qué se piden entre sí, sin tecnología. Dos vistas técnicas dicen con qué están hechas. Las flechas son dependencias: van de quien llama a quien responde. El [mapa técnico explorable](#) recorre las cuatro operaciones y el despliegue; los controles del visor están en inglés porque archify solo ofrece inglés y chino.

0 3.2.1 Componentes lógicos · núcleo

Las piezas que atienden al ciudadano en registro, ingreso, carga y autenticación.



Solo la pasarela habla con GovCarpeta: el resto del sistema no conoce su contrato.

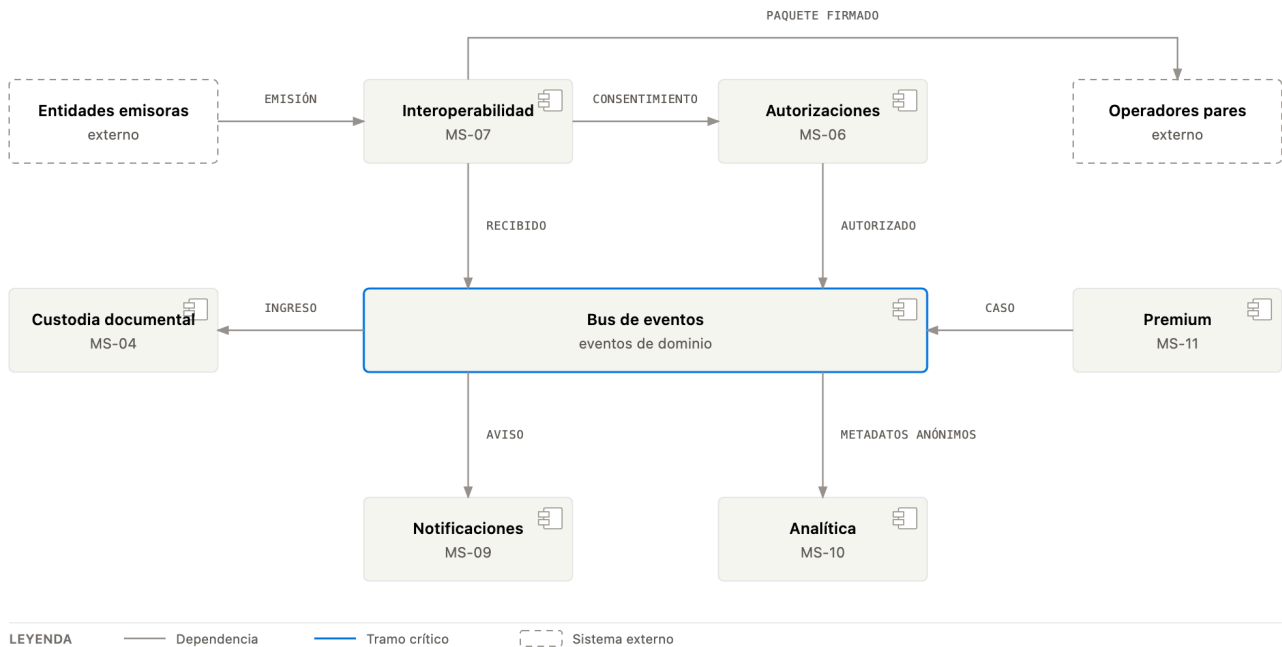
- 1 · El portal autentica al ciudadano contra Identidad y acceso.
- 2 · Afiliación crea el usuario y verifica identidad (simulada, B-06).
- 3 · Afiliación consulta y registra en GovCarpeta solo a través de la pasarela.
- 4 · Custodia guarda documentos y manda al centralizador una URL, nunca el contenido.

- 5 · Custodia alimenta el índice de carpeta y la auditoría.

Trazabilidad: RF-01, RF-02, RF-06, RF-09, RD-11, RD-12

1 3.2.2 Componentes lógicos · federación y valor

Las piezas diseñadas que hablan con otros operadores, con entidades y con el Estado. Se comunican por eventos.



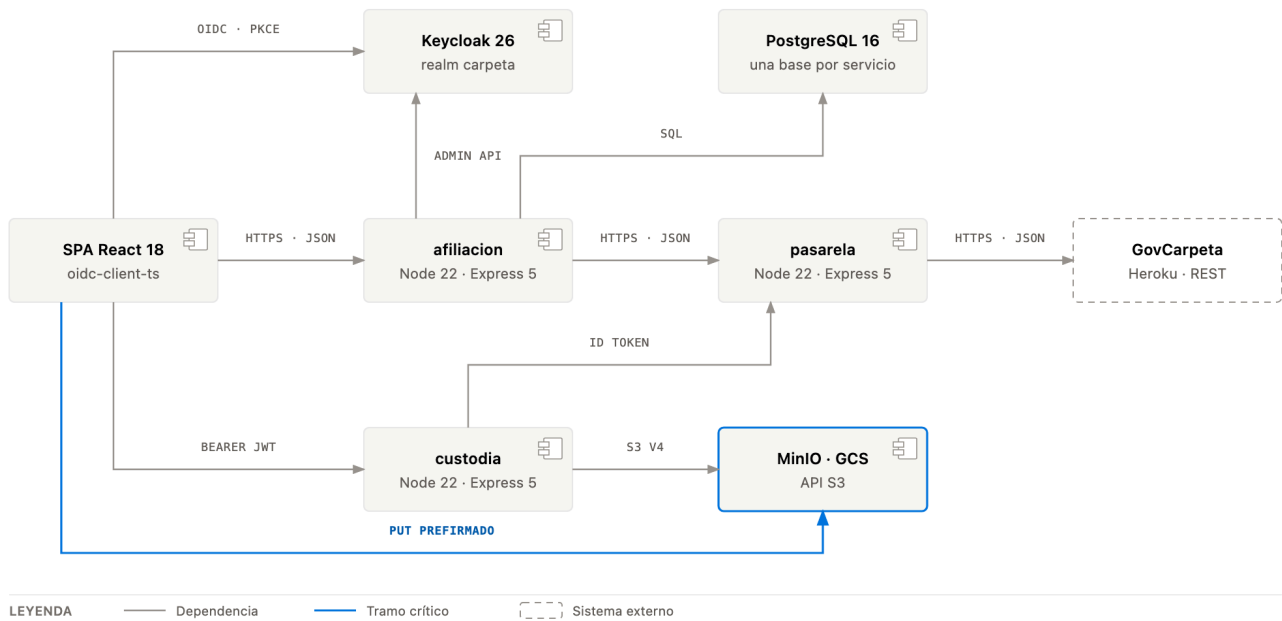
El bus desacopla: si Notificaciones cae, los documentos siguen llegando.

- 1 · Interoperabilidad recibe de entidades y entrega a operadores pares.
- 2 · Ningún documento sale sin consultar Autorizaciones.
- 3 · Todo hecho de negocio se publica en el bus de eventos.
- 4 · Custodia consume la recepción y guarda el documento.
- 5 · Notificaciones y Analítica reaccionan sin estar en el camino crítico.

Trazabilidad: RF-03, RF-04, RF-05, RF-07, RF-08, RNF-07

2 3.3.1 Componentes técnicos · prototipo

Lo que corre hoy: una SPA, Keycloak y tres servicios Express, con PostgreSQL y un almacén compatible con S3.



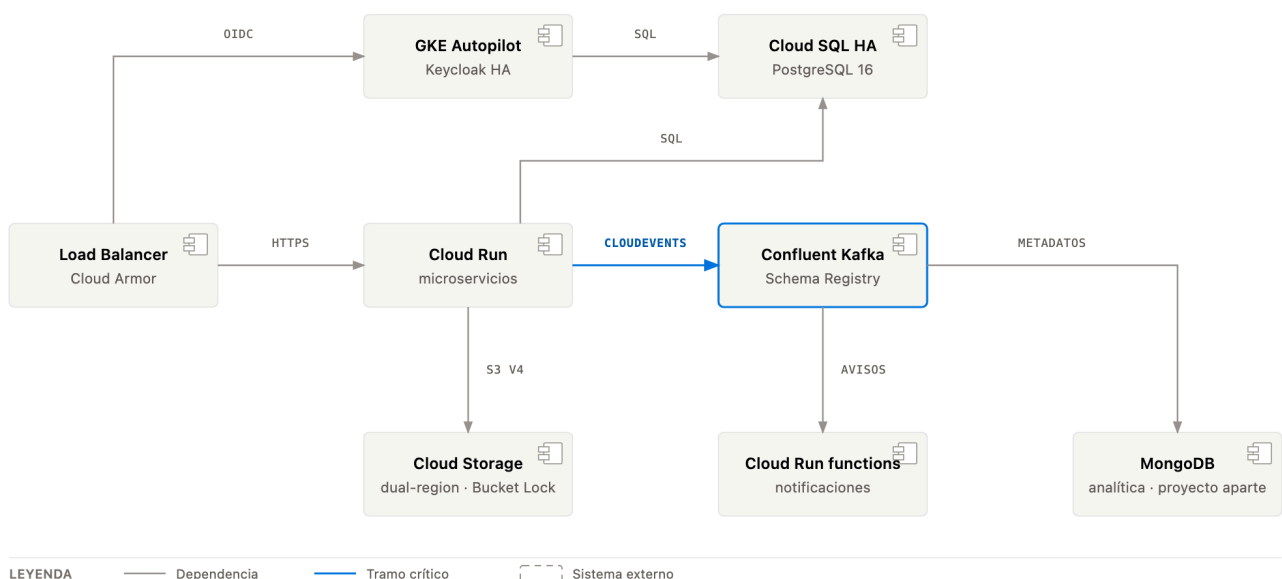
El binario va del navegador al almacén: ningún servicio lo carga en memoria.

- 1 · La SPA inicia sesión con Keycloak por OIDC y PKCE.
- 2 · afiliacion crea el usuario en Keycloak y guarda la afiliación en su base.
- 3 · afiliacion llega a GovCarpeta a través de la pasarela.
- 4 · La SPA sube el binario directo al almacén con la URL que firma custodia.
- 5 · custodia pide la autenticación a la pasarela con un ID token.

Trazabilidad: RD-02, RD-05, RD-06, RD-08, RNF-10

3 3.3.2 Componentes técnicos · plataforma objetivo

La plataforma para todo el país: borde global, Kafka gestionado como bus de eventos, datos en alta disponibilidad y analítica separada.



Kafka es la columna: todo lo que no es camino crítico cuelga de él.

- 1 · El borde global filtra y reparte el tráfico.
- 2 · Los servicios guardan en Cloud SQL HA y en Cloud Storage dual-region.
- 3 · Cada hecho de negocio sale a Kafka como CloudEvent.
- 4 · Las funciones de notificación consumen sin tocar el camino crítico.
- 5 · MongoDB recibe metadatos anonimizados para la analítica del Estado.

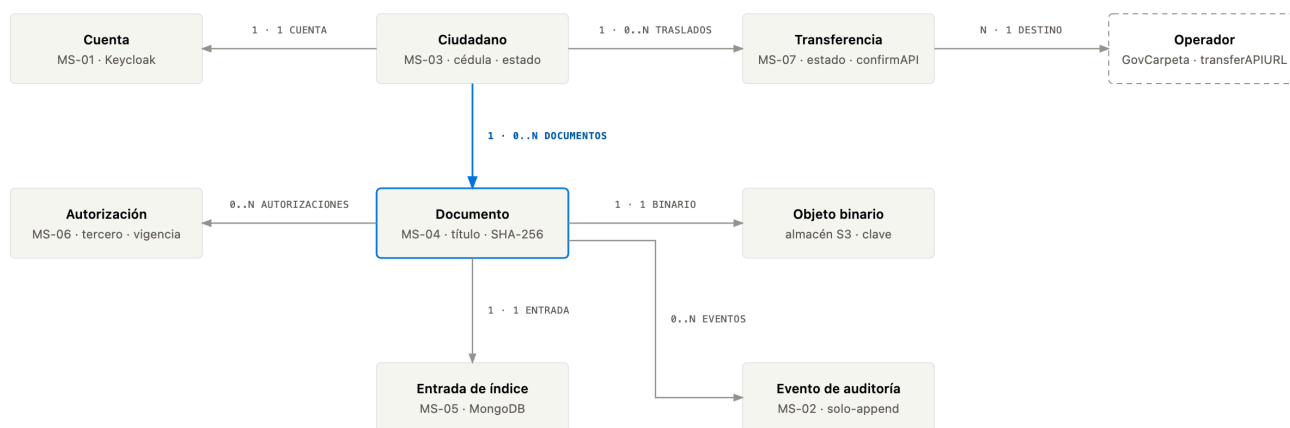
Trazabilidad: RNF-01, RNF-07, RNF-08, RNF-23, RNF-30

3.3.3 Tecnología y versión por componente

Componente	Tecnología	Versión	Rol
Portal	React + oidc-client-ts + lucide-react	React 18.3 · oidc-client-ts 3	SPA estática en GitHub Pages
MS-01 Identidad	Keycloak	26.x	Proveedor OIDC, usuarios, bloqueo por fuerza bruta
MS-03 · MS-04 · MS-08	Node.js + Express	Node 22 LTS · Express 5	Servicios REST sin estado
Validación de tokens	jose	5.x	JWT RS256 con JWKS en caché
Persistencia transaccional	PostgreSQL + pg	16 · pg 8	Una base por servicio
Persistencia de metadatos (objetivo)	MongoDB gestionado	Servicio gestionado	Índice de carpeta, auditoría, preferencias y analítica
Almacén de objetos	MinIO local · Cloud Storage con HMAC	@aws-sdk/client-s3 3	URL prefiradas V4
Cómputo	Cloud Run	gen2	Contenedores OCI multi-arquitectura
Eventos (objetivo)	Confluent Cloud Kafka + Schema Registry	Kafka 3.x	CloudEvents 1.0

3.4 Modelo de entidades

Vista *Technical Entities* de UAM: las entidades persistentes, qué microservicio es dueño de cada una y su cardinalidad. Ninguna relación cruza bases de datos por clave foránea: entre servicios se referencian por identificador (RD-11).



Ciudadano y Documento son las dos entidades implementadas: tablas `ciudadanos` de afiliación y `documentos` de custodia. El binario vive en el almacén, nunca en la base.

- 1 · Cada ciudadano tiene una cuenta institucional en Keycloak.
- 2 · El ciudadano es titular de sus documentos; cada documento apunta a un binario del almacén.
- 3 · Autorizaciones, índice y auditoría referencian al documento por identificador.
- 4 · Un traslado une al ciudadano con el operador destino del directorio de GovCarpeta.

Trazabilidad: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-09, RD-11

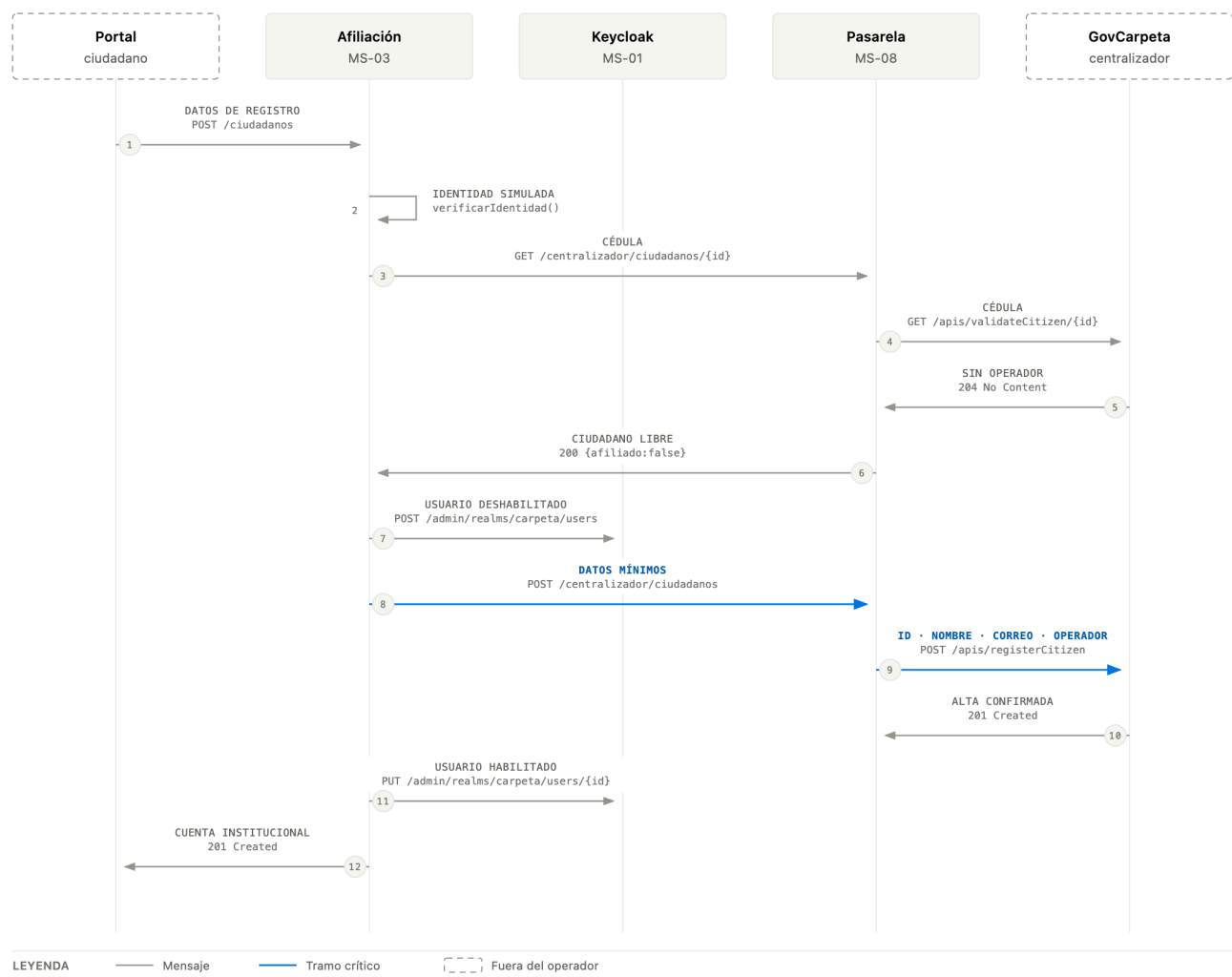
04 Secuencias

Las cinco operaciones implementadas, mensaje a mensaje. Cada mensaje dice qué datos viajan y con qué operación del contrato.

Cinco secuencias, una por operación implementada. El mismo JSON dibuja el diagrama del sitio, el PNG del documento y el video. Cada mensaje lleva arriba los datos que viajan y debajo la operación del contrato.

0 4.1 Registro y afiliación

La afiliación única exige consistencia fuerte con el centralizador. Por eso el usuario nace deshabilitado y solo se habilita cuando GovCarpeta confirma.



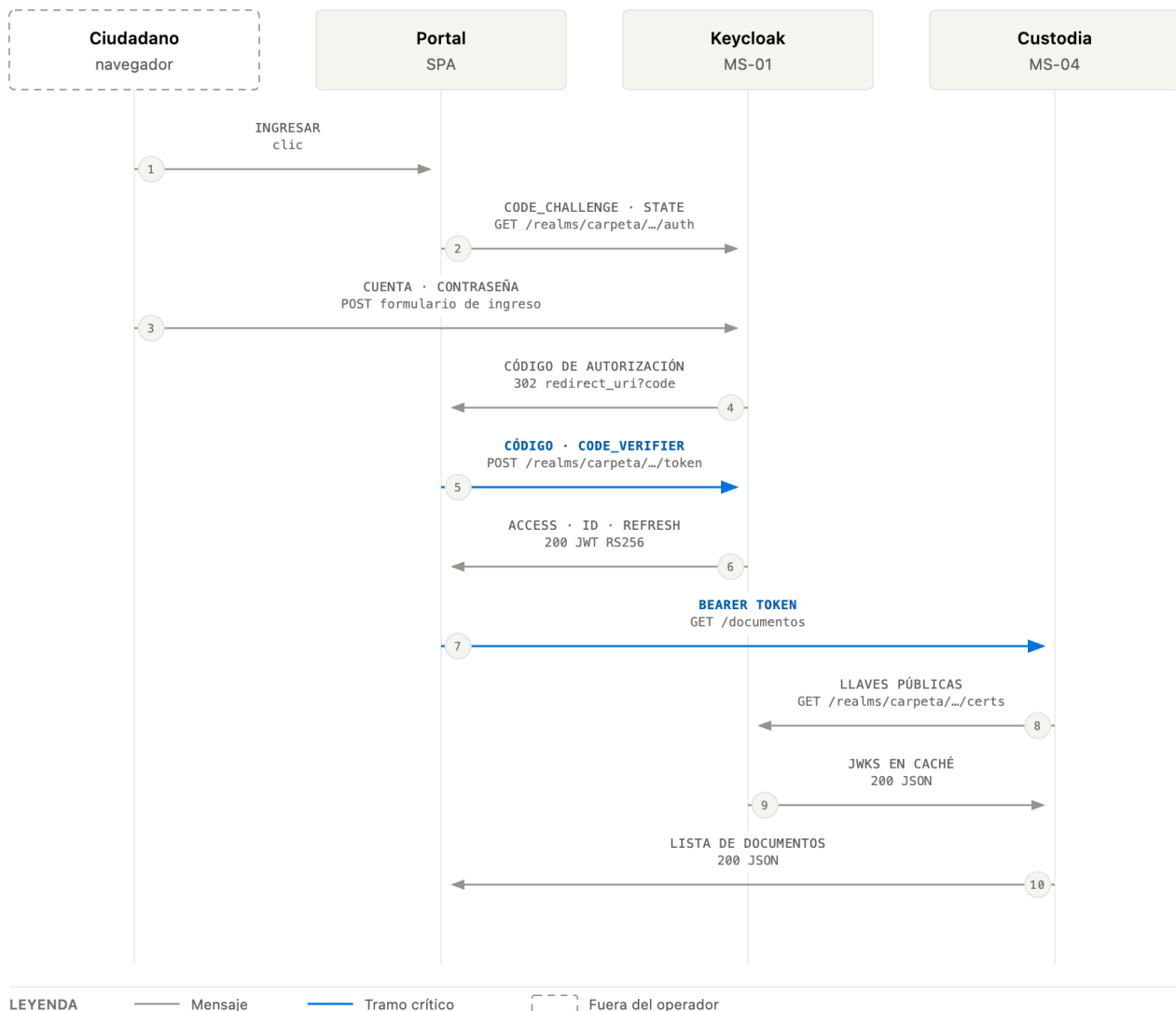
Si GovCarpeta rechaza en el paso 10, Afiliación borra el usuario: no queda una cuenta sin afiliación.

- 1 · El portal envía los datos y Afiliación simula la verificación de identidad.
- 2 · La pasarela pregunta a GovCarpeta y traduce el 204 a «libre».
- 3 · Afiliación crea el usuario deshabilitado en Keycloak.
- 4 · GovCarpeta registra al ciudadano con el mínimo de datos.
- 5 · Afiliación habilita el usuario y devuelve la cuenta institucional.

Trazabilidad: HU-01

1 4.2 Ingreso con OIDC y PKCE

El portal es una aplicación pública: no puede guardar secretos. PKCE hace que un código robado no sirva sin el verificador que solo tiene el navegador que lo pidió.



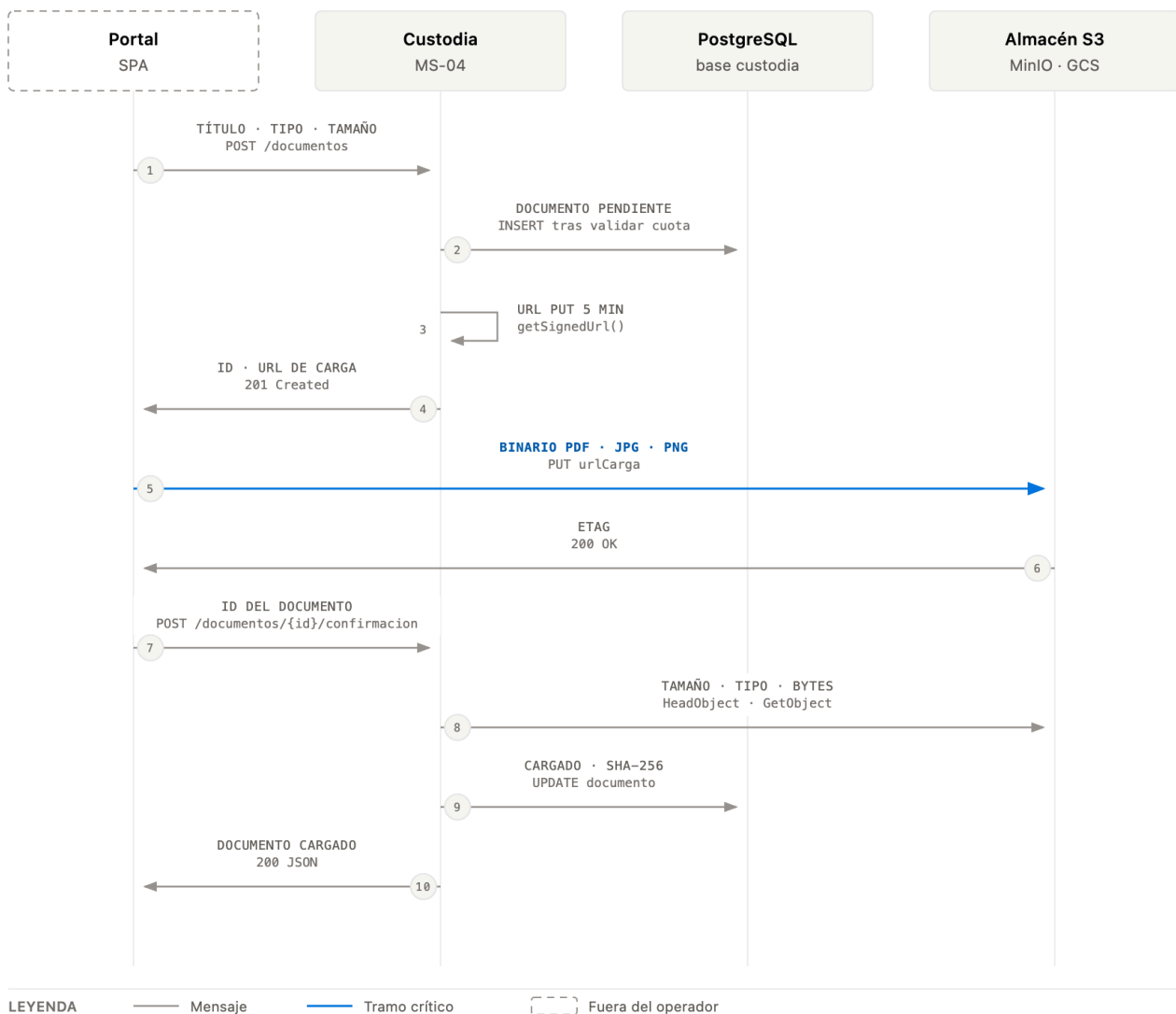
La contraseña solo la ve Keycloak; los servicios solo ven tokens firmados.

- 1 · El portal redirige a Keycloak con el reto PKCE.
- 2 · El ciudadano se autentica en Keycloak y el portal recibe un código.
- 3 · El portal canjea código y verificador por los tokens.
- 4 · Custodia valida la firma del token con las llaves en caché.
- 5 · El ciudadano ve su carpeta.

Trazabilidad: HU-02

2 4.3 Carga de documento temporal

Custodia autoriza la subida pero no la transporta. El navegador escribe directo en el almacén con una URL que caduca en 5 minutos.



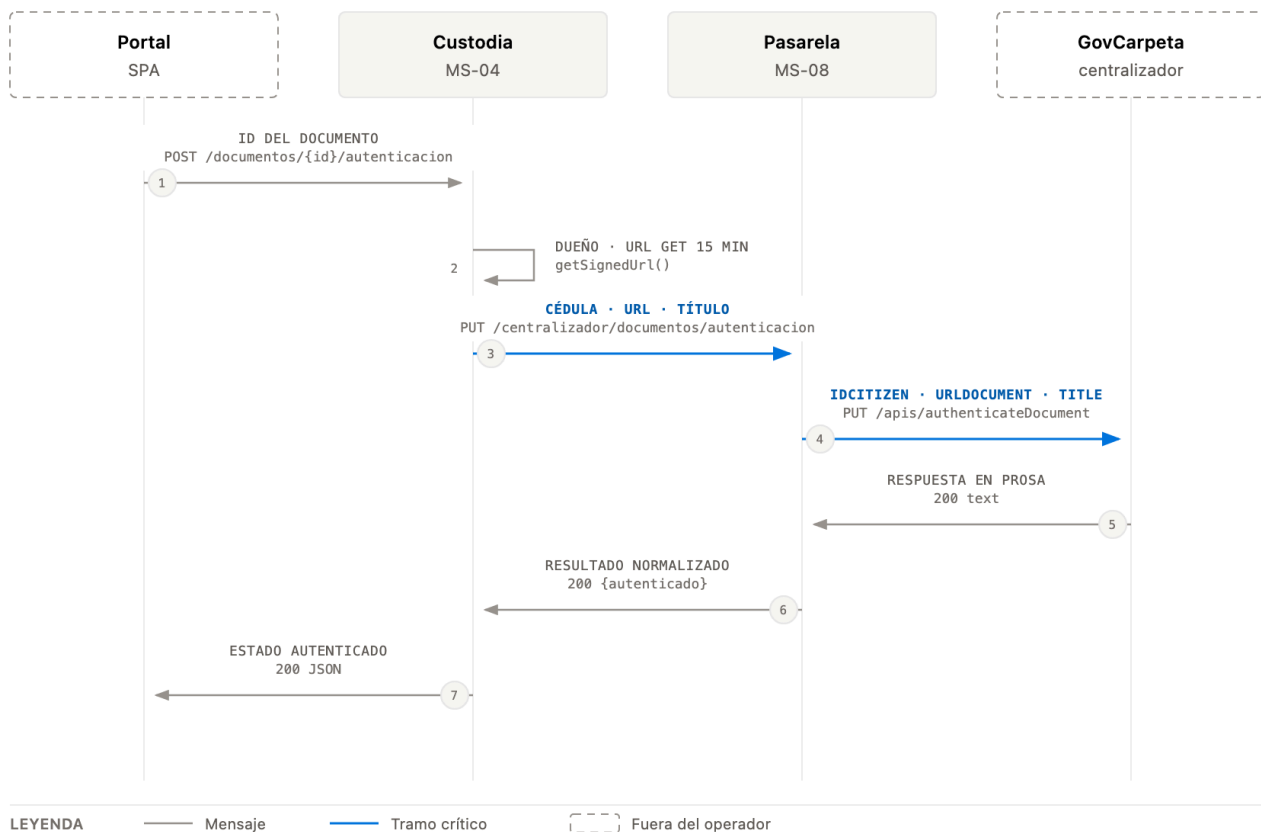
El servicio nunca carga el binario en memoria: escala por peticiones, no por megas.

- 1 · Custodia valida tipo, tamaño y cuota y registra el documento pendiente.
- 2 · Custodia firma una URL PUT de 5 minutos, sin llamar al almacén.
- 3 · El navegador sube el binario directo al almacén.
- 4 · Custodia comprueba el objeto subido y calcula su SHA-256.
- 5 · El documento queda cargado.

Trazabilidad: HU-03

3 4.4 Autenticación vía GovCarpeta

El centralizador autentica documentos que no custodia. Recibe una URL de lectura de 15 minutos: puede ir a buscar el documento, pero el contenido nunca viaja por él.



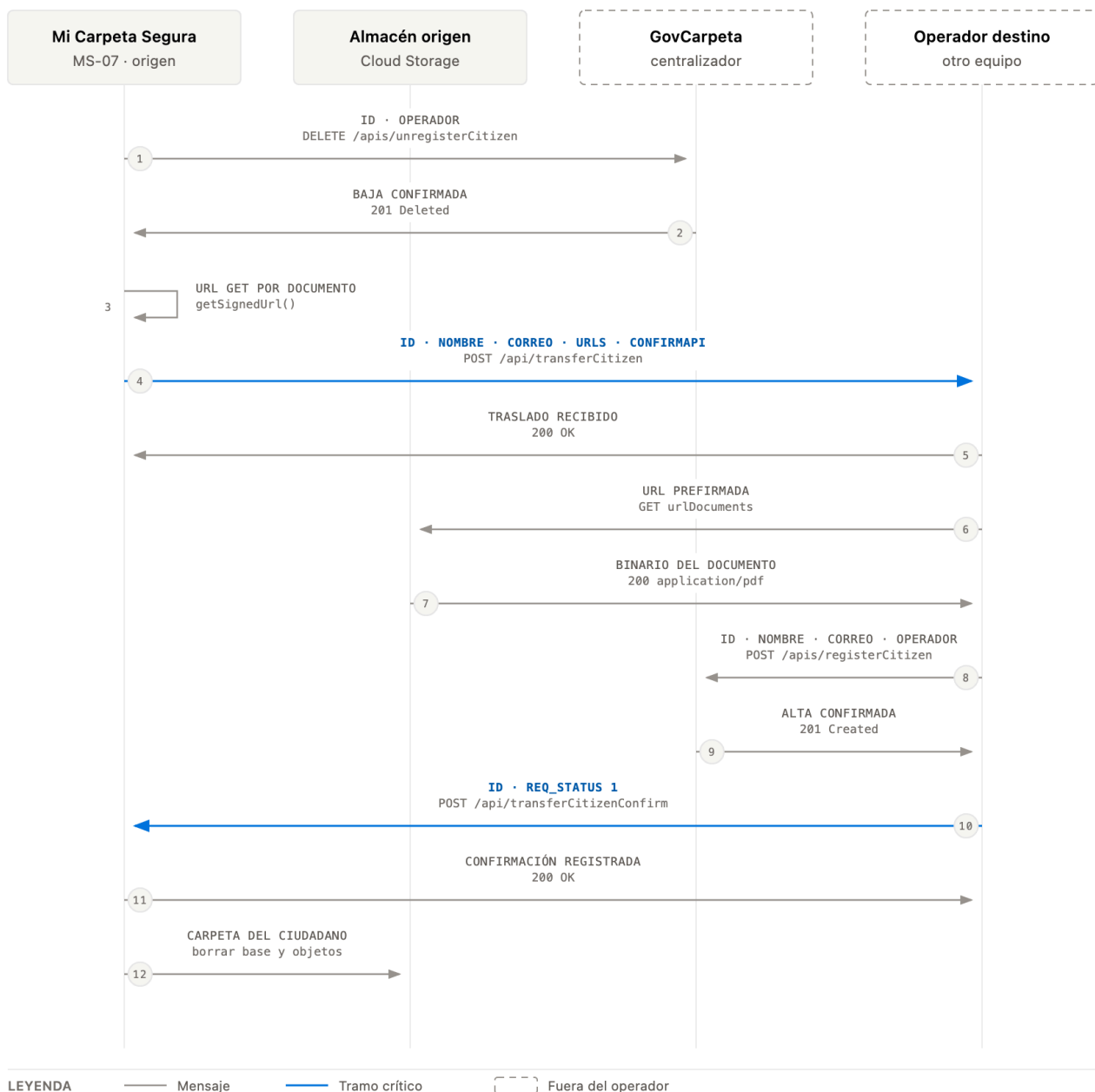
URL, nunca el documento (RI-01). La pasarela convierte la prosa de GovCarpeta en un resultado con estado.

- 1 · El titular pide autenticar su documento.
- 2 · Custodia comprueba que es el dueño y firma una URL de lectura.
- 3 · Al centralizador viaja la URL, nunca el contenido.
- 4 · La pasarela normaliza la respuesta en prosa.
- 5 · El documento queda autenticado por el centralizador.

Trazabilidad: HU-04

4 4.5 Traslado entre operadores

Contrato acordado entre los equipos del curso. El origen no borra nada hasta que el destino confirma: así no se pierde un documento si el destino falla a mitad de la descarga. En el prototipo lo sirve custodia.



Entre la baja del paso 1 y el alta del paso 4 el ciudadano no tiene operador en GovCarpeta: nunca queda en dos a la vez (RI-03), a cambio de una ventana sin afiliación. Con req_status 0 el origen reafilia al ciudadano y conserva la carpeta; con 1, antes de borrar comprueba en GovCarpeta que ya está en otro operador.

- 1 · El origen pide a GovCarpeta la baja del ciudadano.
- 2 · El origen firma URLs de lectura y llama a transferCitizen con su confirmAPI.
- 3 · El destino descarga cada documento a su propio almacén.
- 4 · El destino registra al ciudadano en GovCarpeta.
- 5 · El destino confirma con req_status 1 y solo entonces el origen borra.

Trazabilidad: HU-13

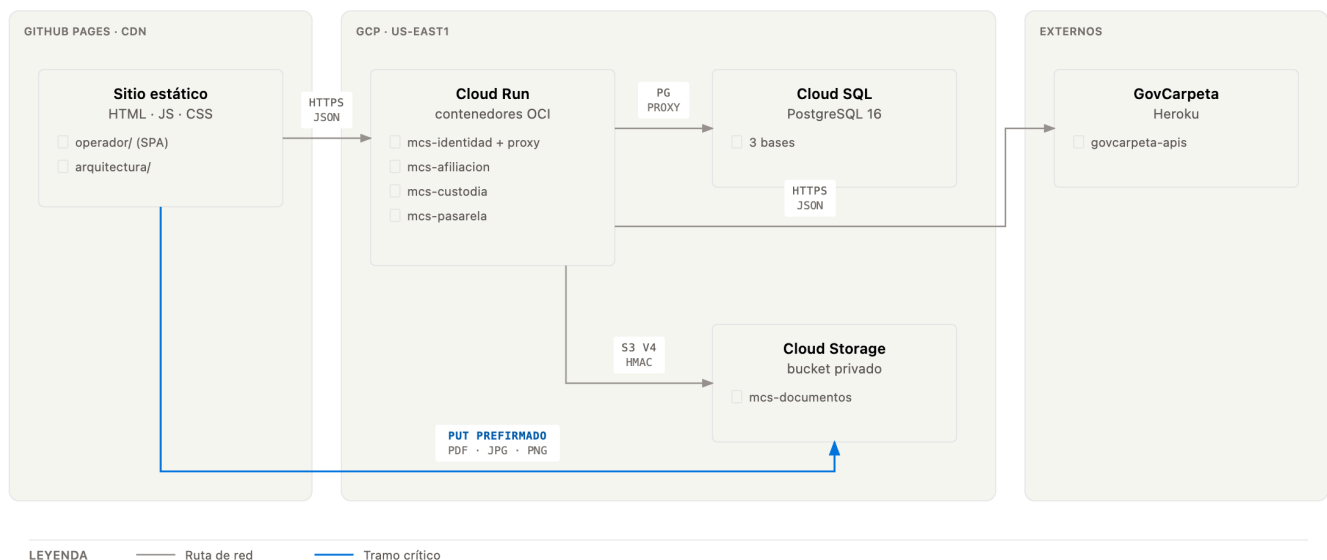
05 Despliegue

Dónde corre cada pieza, con qué tecnología, por qué protocolo y en qué formato. Primero el prototipo real, después la plataforma objetivo.

Hoy el prototipo corre en Docker Compose local y el documento se publica en GitHub Pages. El despliegue 5.1 en GCP `us-east1` es el siguiente paso: usa las mismas imágenes y solo cambia la configuración. La plataforma objetivo añade borde global, eventos y alta disponibilidad. La tabla de conectores cierra lo que los diagramas no alcanzan a rotular.

0 5.1 Despliegue del prototipo

Tres servicios Node y Keycloak en Cloud Run, datos en Cloud SQL y Cloud Storage. Las mismas imágenes corren en Docker Compose.



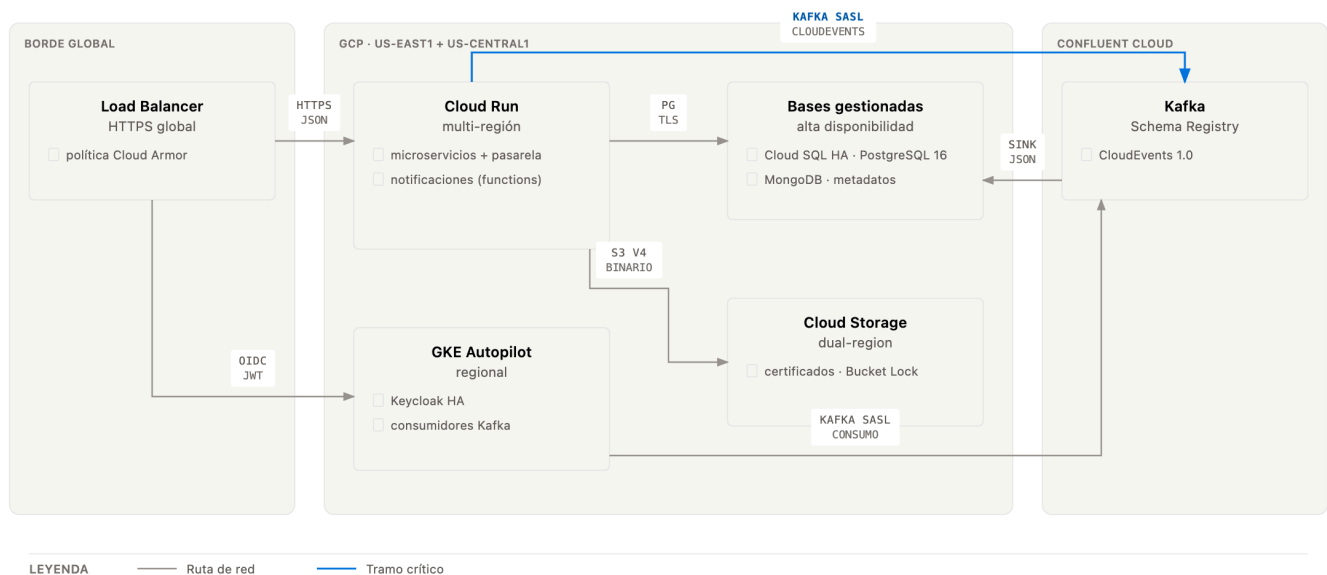
El mismo artefacto corre en local y en nube: solo cambia la configuración (RD-01, RD-07).

- 1 · La SPA se sirve desde GitHub Pages y llama a Cloud Run por HTTPS.
- 2 · Los servicios llegan a Cloud SQL a través del Auth Proxy.
- 3 · Custodia firma URL con HMAC; el navegador sube directo al bucket.
- 4 · La pasarela es la única salida hacia GovCarpeta.

Trazabilidad: RD-01, RD-04, RD-06, RD-07, RNF-29

1 5.2 Despliegue de la plataforma objetivo

Borde global con Cloud Armor, cómputo mixto, PostgreSQL y MongoDB gestionados y Kafka gestionado como bus de eventos.



Los certificados viven en un bucket con Bucket Lock: ni un administrador puede borrarlos (RNF-02, RNF-13).

- 1 · El balanceador global reparte hacia Cloud Run y Keycloak.
- 2 · Los datos van a PostgreSQL y MongoDB gestionados y a Cloud Storage dual-region.
- 3 · Los servicios publican CloudEvents en Kafka.
- 4 · Los consumidores en GKE procesan los eventos.
- 5 · Un conector gestionado lleva los metadatos anonimizados de Kafka a MongoDB.

Trazabilidad: RNF-01, RNF-02, RNF-08, RNF-23, RNF-30

5.3 Conectores: protocolo, formato y autenticación

Origen	Destino	Protocolo	Formato	Autenticación	Modo	Estado
SPA	Keycloak	HTTPS · OIDC Authorization Code + PKCE	JWT RS256	PKCE S256	Síncrono	Prototipo
SPA	afiliacion · custodia	HTTPS TLS 1.3 · REST	JSON · application/problem+json (RFC 9457)	Bearer JWT (custodia) · límite por IP (afiliación)	Síncrono	Prototipo
SPA	Cloud Storage	HTTPS · URL prefirmada S3 V4	Binario PDF · JPG · PNG	Firma HMAC en la URL, 5 min	Síncrono	Prototipo
afiliacion	Keycloak Admin	HTTPS · REST	JSON	Client credentials afiliacion-admin	Síncrono	Prototipo
afiliacion · custodia	pasarela	HTTPS · REST	JSON	ID token de Google (run.invoker)	Síncrono	Prototipo
pasarela	GovCarpeta	HTTPS · REST	JSON de entrada · texto en prosa de salida	Ninguna (el contrato no la exige)	Síncrono	Prototipo

Origen	Destino	Protocolo	Formato	Autenticación	Modo	Estado
Servicios	Cloud SQL	PostgreSQL wire vía Cloud SQL Auth Proxy	SQL	IAM de la cuenta de servicio	Síncrono	Prototipo
custodia	Cloud Storage	HTTPS · API XML S3 V4	Binario	Clave HMAC en Secret Manager	Síncrono	Prototipo
interoperabilidad	Otros operadores	HTTPS · REST (/api/transferCitizen, /api/transferCitizenConfirm)	JSON	Ninguna en el acuerdo del curso; confirmAPI validada contra el directorio de GovCarpeta; URLs de documentos prefirmadas por 24 h	Síncrono con confirmación diferida	Prototipo
custodia	afiliacion /internos	HTTPS · REST	JSON	Clave compartida x-clave-interna (ID token de Google en Cloud Run)	Síncrono	Prototipo
Servicios	Kafka	Kafka SASL/SSL	CloudEvents 1.0 JSON con esquema registrado	API key por servicio	Asíncrono	Objetivo
Kafka	MongoDB analítico	Conector gestionado (sink)	JSON anonimizado	Cuenta de servicio	Asíncrono	Objetivo

06 Decisiones de arquitectura

Doce decisiones con la plantilla *Architectural Decision* de UAM: cuatro de despliegue y ocho de selección de tecnologías.

Cada decisión sigue la plantilla *Architectural Decision* de UAM. Los criterios salen solo de los atributos no funcionales del SRS, el coste y la regulación. La comparación dice Cumple, Parcial o No cumple con su motivo: no hay puntajes.

6.1 Criterios de despliegue: nube, on-premise, híbrido o edge

AD-01 · Modelo de despliegue por componente

Decisión. Todo el operador se despliega en **nube pública**. Ningún componente va on-premise ni en edge; la matriz por clase fija cómo se protege cada uno.

Impactos e implicaciones

- El equipo no compra ni opera hardware.
- La custodia perpetua depende de un proveedor: se mitiga con API S3 estándar y exportación.
- La transferencia internacional de datos personales debe justificarse ante la Ley 1581.

Problema. Decidir, componente por componente, si corre en nube pública, en un centro de datos propio, en un modelo híbrido o en el borde.

Contexto. Un operador nacional debe custodiar documentos a perpetuidad (RNF-03) y absorber picos de campañas (RNF-09) con un modelo de servicios básicos gratuitos (RNF-28, RI-07).

Alcance. Todos los componentes de *3: prototipo y plataforma objetivo.

Restricciones

- RD-06: todo se empaqueta en contenedores.
- RD-04: infraestructura inmutable.
- Ley 1581 de 2012 sobre datos personales.

Supuestos

- El crédito de GCP del curso cubre el prototipo.
- B-15 sigue abierto: no hay cifra de población objetivo.

Arquitectura de la solución. Nube pública para las siete clases de componente. Las diferencias están en el mecanismo de protección, no en la ubicación.

Clase de componente	Modelo	Motivo
SPA	Nube pública · CDN	Contenido estático, sin datos personales.
Servicios sin estado	Nube pública · Cloud Run	Escala por peticiones y a cero (RD-02, RD-03).
Custodia perpetua	Nube pública · dual-region con Bucket Lock	Durabilidad sin segundo centro propio (RNF-02).
Identidad y llaves	Nube pública · Secret Manager y KMS	Rotación y auditoría gestionadas.

Clase de componente	Modelo	Motivo
Auditoría	Nube pública · MongoDB solo-append	Solo se agrega, nunca se edita ni se borra (RNF-14).
Analítica	Nube pública · MongoDB en proyecto separado	Aislada del OLTP (RF-08).
Integraciones	Nube pública · pasarela	GovCarpeta ya vive en nube pública.
Edge	No aplica	No hay requisito de tiempo real (RI-02).

Análisis comparativo

Criterio	Nube pública (elegida)	On-premise	Híbrido
RNF-02 Durabilidad	Cumple. Cloud Storage dual-region replica entre regiones.	Parcial. Exige un segundo centro propio.	Cumple. Custodia en nube.
RNF-30 Elasticidad	Cumple. Escala sola hacia arriba y a cero.	No cumple. La capacidad se compra para el pico.	Parcial. Solo la parte en nube escala.
Coste	Cumple. Pago por uso y crédito del curso.	No cumple. Inversión inicial en hardware.	Parcial. Dos plataformas que operar.
Regulación	Parcial. Hay transferencia internacional; la SIC la admite hacia países con nivel adecuado.	Cumple. Los datos no salen de Colombia.	Cumple. Identidad y datos personales en local.

Justificación. La nube pública cumple durabilidad, elasticidad y coste. Su único punto parcial, la regulación, se resuelve con la Circular Externa 005 de 2017 de la SIC (AD-02). El modelo híbrido duplica la operación para ganar solo en ese criterio.

Consenso. Acordado por el equipo en la sesión del 14 de septiembre.

Disenso. Se planteó mantener la identidad on-premise por soberanía. Se descartó porque el caso no lo exige y la Ley 1581 admite la transferencia con nivel adecuado.

Decisiones relacionadas: AD-02, AD-03, AD-04

AD-02 · Proveedor y región

Decisión. Google Cloud en la región `us-east1`, con `us-central1` como par para recuperación.

Impactos e implicaciones

- Se usa el crédito de USD 300 del curso.
- Los datos personales residen en EE. UU.

Problema. Elegir proveedor de nube y región principal.

Contexto. GovCarpeta corre en Heroku, en EE. UU. El curso entrega crédito de GCP y usará Kafka en GCP en la próxima sesión.

Alcance. Prototipo y plataforma objetivo.

Restricciones

- Ley 1581 de 2012 y Circular Externa 005 de 2017 de la SIC.

- Presupuesto: crédito del curso.

Supuestos

- La latencia desde Colombia a us-east1 es aceptable para RNF-04.

Arquitectura de la solución. Proyecto GCP único para el prototipo en us-east1; en el objetivo, recursos regionales duplicados en us-central1.

Análisis comparativo

Criterio	GCP us-east1 (elegida)	AWS us-east-1	GCP southamerica-east1
Coste	Cumple. Crédito del curso y precios de nivel 1.	Parcial. Sin crédito del curso.	Parcial. Región de precio mayor que nivel 1.
RNF-04 Rendimiento	Cumple. Cerca de GovCarpeta: menos viajes largos por operación.	Cumple. Misma cercanía a GovCarpeta.	Parcial. Cerca del ciudadano, lejos del centralizador.
Regulación	Cumple. La SIC reconoce a EE. UU. con nivel adecuado.	Cumple. Mismo país.	Parcial. Hay que verificar el nivel de protección de Brasil ante la SIC.
RNF-23 Recuperabilidad	Cumple. us-central1 como región par.	Cumple. us-west-2 como par.	Cumple. southamerica-west1 como par.

Justificación. us-east1 es la única opción que cumple los cuatro criterios. AWS empata en técnica pero pierde el crédito; São Paulo gana en cercanía al ciudadano pero cada operación viaja dos veces al norte para hablar con GovCarpeta.

Consenso. Acordado por el equipo.

Disenso. Se defendió São Paulo por percepción de soberanía; pesó más la cercanía al centralizador.

Decisiones relacionadas: AD-01, AD-03

AD-03 · Plataforma de cómputo

Decisión. **Cloud Run** para los servicios y Keycloak del prototipo. En el objetivo, Keycloak y los consumidores de Kafka pasan a **GKE Autopilot** y las notificaciones a **Cloud Run functions**.

Impactos e implicaciones

- Sin servidores que parchear.
- Arranque en frío en servicios con cero instancias.
- Keycloak queda con una sola instancia en el prototipo.

Problema. Elegir dónde se ejecutan los contenedores.

Contexto. Criterios de la clase del 12 de septiembre: duración de los procesos, arranque en frío, carga operativa, dependencia del proveedor y tráfico sostenido frente a esporádico.

Alcance. Servicios, identidad y funciones.

Restricciones

- RD-02: procesos sin estado.

- RD-03: escalado horizontal.

Supuestos

- El tráfico del prototipo es esporádico.

Arquitectura de la solución. Manifiestos Knative declarativos por servicio. Identidad con `min-instances=1` y sidecar Cloud SQL Auth Proxy; servicios Node con `min-instances=0` ; pasarela sin acceso público.

Análisis comparativo

Criterio	Cloud Run (elegida)	GKE Autopilot	Compute Engine	Cloud Run functions
RNF-30 Elasticidad	Cumple. Escala por peticiones y a cero.	Cumple. Escalado de pods y nodos gestionado.	No cumple. Grupos de instancias lentos para escalar.	Cumple. Escala por evento.
RNF-29 Desplegabilidad	Cumple. Revisiones con tráfico dividido.	Cumple. Rolling update.	Parcial. Imágenes y scripts propios.	Cumple. Despliegue por función.
Coste	Cumple. Sin costo sin tráfico.	Parcial. Costo base del clúster siempre encendido.	No cumple. Se paga encendida.	Cumple. Pago por invocación.
RNF-04 Rendimiento	Parcial. Arranque en frío; Keycloak lo evita con una instancia mínima.	Cumple. Pods calientes.	Cumple. Sin arranque en frío.	Parcial. Arranque en frío y límite de duración.

Justificación. Los servicios hacen procesos cortos con tráfico esporádico: es el caso de Cloud Run. GKE se reserva para lo que necesita estar siempre caliente o consumir colas de forma continua. Las funciones encajan con notificaciones, como indicó el profesor.

Consenso. Acordado por el equipo, siguiendo los criterios de la clase.

Disenso. Kubernetes para todo, como en la clase. Se pospone: el prototipo no justifica el costo base del clúster.

Decisiones relacionadas: AD-01, AD-06, AD-12

AD-04 · Ubicación de datos y custodia

Decisión. Contenido en **Cloud Storage**, metadatos transaccionales en **Cloud SQL PostgreSQL** y metadatos de consulta y auditoría en **MongoDB gestionado**. En el objetivo, los certificados van a un bucket dual-region con **Bucket Lock**; los temporales, a un bucket borrrable.

Impactos e implicaciones

- Los certificados no se pueden borrar ni por un administrador.
- El derecho de supresión aplica solo a temporales (B-11).

Problema. Decidir dónde viven el contenido y los metadatos de los documentos.

Contexto. Los certificados se conservan a perpetuidad y sin alteración (RNF-02, RNF-03, RNF-13); los temporales tienen cuota y se pueden eliminar (RNF-24, RF-02.10).

Alcance. MS-04 y MS-02.

Restricciones

- RD-05: servicios de respaldo enchufables.
- RD-11: sin base de datos compartida.

Supuestos

- B-11 se resuelve separando certificados de temporales.

Arquitectura de la solución. Un objeto por documento, nombrado por identificador; metadatos, dueño, estado y SHA-256 en la base de custodia.

Análisis comparativo

Criterio	Cloud Storage + Cloud SQL (elegida)	NAS + PostgreSQL on-premise	BLOB en la base de datos
RNF-02 Durabilidad	Cumple. Réplica dual-region.	Parcial. Depende de copias propias.	Parcial. Respaldos de base enormes.
RNF-03 Retención	Cumple. Bucket Lock con retención indefinida.	Parcial. WORM por software.	No cumple. Sin retención inalterable.
RNF-13 No repudio	Cumple. Objeto inmutable y hash guardado.	Parcial. Un administrador puede alterar.	Parcial. Un DBA puede alterar filas.
Coste	Cumple. Clases frías para documentos viejos.	No cumple. Hardware y operación.	No cumple. Almacenamiento de base más caro que objetos.

Justificación. Separar contenido de metadatos deja cada dato en el motor hecho para él. Solo Cloud Storage ofrece retención inalterable gestionada.

Consenso. Acordado por el equipo.

Disenso. Ninguno registrado.

Decisiones relacionadas: AD-01, AD-08

6.2 Selección de tecnologías

AD-05 · Estilo arquitectónico y comunicación

Decisión. **Microservicios** según la granularidad del SRS. Las operaciones del prototipo son **REST síncrono**; en el objetivo los hechos de negocio viajan por **Kafka**.

Impactos e implicaciones

- Cada servicio se despliega y escala solo.
- Aparece consistencia eventual en avisos y analítica.

Problema. Elegir estilo y forma de comunicación entre piezas.

Contexto. El SRS ya dio veredicto por dominio (*4.3 de A1). La afiliación exige consistencia fuerte; el resto admite eventual (RNF-06).

Alcance. Todo el operador.

Restricciones

- RD-12: descomposición por capacidad de negocio.
- RD-11: sin base de datos compartida.

Supuestos

- Kafka no es necesario para las operaciones implementadas: el traslado usa el acuse asíncrono que acordaron los operadores, no un bus.

Arquitectura de la solución. Llamadas REST con timeout donde el usuario espera respuesta; eventos CloudEvents donde basta con enterarse.

Análisis comparativo

Criterio	Microservicios, REST y eventos (elegida)	Monolito modular	Microservicios solo síncronos
RNF-07 Tolerancia a fallos	Cumple. Fallos aislados y colas que absorben caídas.	No cumple. Un fallo tumba todo.	Parcial. Cascadas de timeouts.
RNF-26 Modificabilidad	Cumple. Cada dominio cambia solo.	Parcial. Módulos acoplados en el despliegue.	Cumple. Cada dominio cambia solo.
RNF-06 Consistencia	Parcial. Eventual en avisos; fuerte en afiliación.	Cumple. Transacción local.	Cumple. Respuesta inmediata.
Coste	Parcial. Más piezas que operar.	Cumple. Una sola pieza.	Parcial. Más piezas que operar.

Justificación. La tolerancia a fallos con 70 operadores ajenos pesa más que la simplicidad del monolito. Kafka se deja fuera del prototipo porque ninguna de sus operaciones lo necesita.

Consenso. Acordado por el equipo.

Disenso. Monolito modular para el prototipo. Se descartó porque no demostraría la arquitectura que se entrega.

Decisiones relacionadas: AD-09, AD-10

AD-06 · Identidad

Decisión. Keycloak 26 con OIDC Authorization Code y PKCE para el portal y client credentials entre servicios.

Impactos e implicaciones

- Hay que operar Keycloak y su base.
- Los servicios solo validan JWT con llaves públicas.

Problema. Elegir cómo se autentican ciudadanos y servicios.

Contexto. RNF-11 exige autenticación sólida y RNF-12 un modelo expresivo de autorización. El portal es una aplicación pública sin secretos.

Alcance. MS-01 y todos sus clientes.

Restricciones

- RD-01: configuración fuera del artefacto.

Supuestos

- MFA se activa en el objetivo, no en el prototipo.

Arquitectura de la solución. Realm carpeta importado con variables, cliente público portal con PKCE S256, audiencia custodia , bloqueo tras 5 intentos, sesión inactiva de 30 minutos, tema en español.

Análisis comparativo

Criterio	Keycloak (elegida)	Identity Platform	Servicio propio
RNF-11 Autenticación	Cumple. OIDC, fuerza bruta y MFA.	Cumple. OIDC y MFA gestionados.	Parcial. Reinventar seguridad.
RNF-12 Autorización	Cumple. Roles y mapeadores de atributos.	Parcial. Claims propios vía funciones.	Parcial. Todo por construir.
Coste	Parcial. Hay que operarlo.	Cumple. Pago por usuario activo, sin operación.	No cumple. Desarrollo y auditoría.
RNF-27 Libertad tecnológica	Cumple. Estándar abierto que corre en cualquier nube.	No cumple. Atado a GCP.	Cumple. Sin proveedor.

Justificación. Keycloak es el único que cumple autenticación, autorización expresiva y portabilidad a la vez. Su costo operativo se acota con una instancia en el prototipo y HA en GKE en el objetivo.

Consenso. Acordado por el equipo.

Disenso. Identity Platform ahorra operación; se rechazó por dependencia del proveedor.

Decisiones relacionadas: AD-03, AD-07

AD-07 · Runtime de los servicios

Decisión. Node.js 22 LTS con Express 5 en JavaScript ESM.

Impactos e implicaciones

- Imágenes pequeñas y arranque rápido.
- Sin tipos estáticos: la validación de entrada es explícita.

Problema. Elegir lenguaje y framework de los microservicios.

Contexto. Los servicios del prototipo son casi solo entrada y salida: base de datos, Keycloak, almacén y GovCarpeta.

Alcance. MS-03, MS-04 y MS-08.

Restricciones

- RD-02: procesos sin estado.
- RD-09: registros como flujo de eventos.

Supuestos

- El equipo domina JavaScript por los talleres del curso.

Arquitectura de la solución. Un servicio Express por microservicio, configuración por entorno, errores problem+json y pruebas con `node --test` .

Análisis comparativo

Criterio	Node 22 + Express 5 (elegida)	Quarkus	Spring Boot	Go
RNF-04 Rendimiento	Cumple. E/S no bloqueante; aquí casi todo es E/S.	Cumple. Compilación nativa con arranque rápido.	Parcial. Arranque en frío lento en Cloud Run.	Cumple. Binario rápido.
Coste	Cumple. Lenguaje de los talleres: sin curva.	Parcial. Nuevo para el equipo.	Parcial. Conocido por parte del equipo.	No cumple. Nadie del equipo lo ha usado.
RNF-29 Desplegabilidad	Cumple. Imagen pequeña.	Cumple. Imagen nativa pequeña.	Parcial. Imagen pesada.	Cumple. Imagen mínima.

Justificación. Node iguala en rendimiento a Quarkus y Go para cargas de E/S y es el único sin curva para el equipo en una semana de entrega.

Consenso. Acordado por el equipo.

Disenso. Quarkus aparece en el material del curso sobre microservicios nativos de Kubernetes. Queda como alternativa si un servicio pasa a ser intensivo en CPU.

Decisiones relacionadas: AD-03, AD-12

AD-08 · Persistencia

Decisión. **PostgreSQL 16** para lo transaccional y **MongoDB** para metadatos de consulta, auditoría y analítica, con una base por servicio, y almacén de objetos por **API S3**: MinIO en local y Cloud Storage con claves HMAC en nube.

Impactos e implicaciones

- Un solo código S3 para local y nube.
- Cada servicio migra su esquema por separado.

Problema. Elegir motor de datos y cómo se reparte entre servicios.

Contexto. Cuota y estados de documentos necesitan transacciones. El índice de carpeta, la auditoría, las preferencias y la analítica son documentos de metadatos que se leen mucho más de lo que se escriben y cuyo esquema va a crecer. Cloud Storage acepta URL prefirmadas AWS V4 con HMAC.

Alcance. Los once microservicios y Keycloak. En el prototipo, MS-03, MS-04 y Keycloak, que solo usan PostgreSQL.

Restricciones

- RD-11: sin base de datos compartida.
- RD-10: migraciones como proceso aparte.

Supuestos

- Una instancia Cloud SQL con tres bases basta para el prototipo.
- MongoDB entra con los servicios diseñados (MS-02, MS-05, MS-09 y MS-10); el prototipo no lo necesita.

Arquitectura de la solución. Bases PostgreSQL `afiliacion`, `custodia` y `keycloak` con usuarios distintos; bases MongoDB por servicio para auditoría, índice de carpeta, notificaciones y analítica; bucket privado con CORS para el portal.

Análisis comparativo

Criterio	PostgreSQL + MongoDB por servicio + S3 (elegida)	Solo PostgreSQL	Solo MongoDB
RNF-06 Consistencia	Cumple. Transacciones para cuota y estados.	Cumple. Transacciones en todo.	Parcial. Transacciones multi-documento con costo.
RNF-26 Modificabilidad	Cumple. Migraciones por servicio y esquema flexible donde el dato crece.	Parcial. Cada cambio de metadatos exige migración.	Cumple. Esquema flexible.
RNF-27 Libertad tecnológica	Cumple. Ambos motores y la API S3 corren en cualquier nube.	Cumple. Corre en cualquier nube.	Cumple. Corre en cualquier nube.
Coste	Parcial. Dos motores gestionados con costo base.	Cumple. Un solo motor que operar.	Cumple. Un solo motor que operar.

Justificación. Un solo motor obliga a renunciar a las transacciones o a la flexibilidad. PostgreSQL da transacciones y aislamiento por base donde la consistencia manda; MongoDB absorbe los metadatos que crecen sin migraciones; la API S3 evita escribir dos adaptadores de almacén.

Consenso. Acordado por el equipo.

Disenso. Solo PostgreSQL reduce la operación a un motor; se rechazó porque los metadatos de consulta y la analítica cambian de forma sin pasar por migraciones.

Decisiones relacionadas: AD-04, AD-05

AD-09 · Integración con el centralizador

Decisión. Una **pasarela anticorrupción dedicada** (MS-08) con timeout de 8 s, reintento con backoff solo en operaciones idempotentes y circuit breaker.

Impactos e implicaciones

- Un salto de red más.
- El resto del sistema no conoce la prosa ni los códigos de GovCarpeta.

Problema. Decidir cómo hablan los servicios con GovCarpeta.

Contexto. El contrato devuelve prosa, se contradice en `registerOperator` y no tiene compromiso de disponibilidad (B-10). El centralizador debe recibir la mínima carga (RNF-20).

Alcance. MS-03, MS-04 y MS-08.

Restricciones

- RD-14: centralizador externo no modificable.
- RD-15: contrato GovCarpeta congelado.
- RI-01: sin contenido por el centralizador.

Supuestos

- GovCarpeta no exige autenticación (B-09).

Arquitectura de la solución. Tres operaciones propias que traducen a `validateCitizen`, `registerCitizen` y `authenticateDocument`. Rechaza cuerpos de más de 2 KB y URL que no sean `https`, para que ningún contenido pueda viajar.

Análisis comparativo

Criterio	Pasarela dedicada (elegida)	Librería compartida	Llamada directa
RNF-07 Tolerancia a fallos	Cumple. Timeout, reintento y circuit breaker en un solo lugar.	Parcial. Cada servicio la configura.	No cumple. Sin protección.
RNF-20 Carga mínima del centralizador	Cumple. Un solo punto controla el ritmo hacia el centralizador.	Parcial. Reintentos sin coordinar entre servicios.	No cumple. Reintentos sin control.
RNF-26 Modificabilidad	Cumple. Si cambia el contrato cambia un servicio.	Parcial. Hay que redespargar todos.	No cumple. El contrato se filtra a todo el código.
RNF-25 Observabilidad	Cumple. Todas las llamadas en un mismo registro.	Parcial. Registros repartidos.	No cumple. Sin punto de observación.

Justificación. Es la aplicación directa del veredicto del SRS para RF-06: fuera del alcance, solo el adaptador. El salto extra cuesta milisegundos frente a los segundos que tarda GovCarpeta.

Consenso. Acordado por el equipo.

Disenso. Librería compartida para ahorrar un servicio; se rechazó porque no protege al centralizador de reintentos cruzados.

Decisiones relacionadas: AD-05, AD-10

AD-10 · Contratos y formatos

Decisión. **OpenAPI 3.1** antes del código, errores **`application/problem+json`** (RFC 9457) y eventos **CloudEvents 1.0**.

Impactos e implicaciones

- El validador comprueba que cada endpoint de una secuencia existe en el contrato.
- Los errores son legibles por máquina y por persona.

Problema. Elegir cómo se describen APIs, errores y eventos.

Contexto. RD-08 exige diseño API-first y RNF-19 contratos estándar entre operadores.

Alcance. Todas las API propias y eventos.

Restricciones

- RD-08: diseño API-first.

Supuestos

- Los operadores pares aceptan JSON sobre HTTPS.

Arquitectura de la solución. Un archivo `operador/contratos/*.openapi.yaml` por servicio.

Análisis comparativo

Criterio	OpenAPI + RFC 9457 + CloudEvents (elegida)	gRPC + Protobuf	Formatos propios
RNF-19 Interoperabilidad	Cumple. Estándares abiertos que cualquier operador lee.	Parcial. El navegador necesita un proxy.	No cumple. Cada par los tendría que aprender.
RNF-26 Modificabilidad	Cumple. Contrato primero, código después.	Cumple. Esquema estricto.	Parcial. Sin herramienta que los valide.
RNF-25 Observabilidad	Cumple. Errores con type e instance correlacionables.	Parcial. Errores menos legibles fuera de gRPC.	No cumple. Errores sin estructura.

Justificación. Son los estándares que ya entienden navegadores, gateways y herramientas de observabilidad.

Consenso. Acordado por el equipo.

Disenso. Ninguno registrado.

Decisiones relacionadas: AD-05, AD-09

AD-11 · Frontend

Decisión. SPA React estática publicada en GitHub Pages, sin renderizado en servidor.

Impactos e implicaciones

- La interfaz sigue en línea aunque caigan los servicios.
- El primer render depende de JavaScript.

Problema. Elegir cómo se construye y sirve el portal del ciudadano.

Contexto. RNF-16 y RNF-17 piden interfaz usable y accesible. El sitio de arquitectura ya es React en GitHub Pages.

Alcance. Portal Mi Carpeta Segura.

Restricciones

- docs/DESIGN.md manda en color, contraste e iconos.

Supuestos

- El portal no necesita SEO.

Arquitectura de la solución. React 18 con oidc-client-ts y vistas por hash, sin router; tokens verdes de DESIGN.md en claro y oscuro.

Análisis comparativo

Criterio	SPA estática (elegida)	SSR con Next.js	App móvil nativa
Coste	Cumple. GitHub Pages sin servidor.	Parcial. Servidor Node que operar.	No cumple. Dos plataformas que mantener.
RNF-16 Usabilidad	Cumple. Flujos cortos de pocas pantallas.	Cumple. Mismo diseño posible.	Parcial. Hay que instalarla.

Criterio	SPA estática (elegida)	SSR con Next.js	App móvil nativa
RNF-17 Accesibilidad	Cumple. axe en e2e y AA en los dos temas.	Cumple. Misma accesibilidad.	Parcial. Accesibilidad por plataforma.
RNF-01 Disponibilidad	Cumple. CDN independiente de los servicios.	Parcial. Si cae el servidor cae la interfaz.	Cumple. Funciona sin la web.

Justificación. La SPA cumple los cuatro criterios sin servidor que operar.

Consenso. Acordado por el equipo.

Disenso. Ninguno registrado.

Decisiones relacionadas: AD-06

AD-12 · Empaquetado, registro, IaC y observabilidad

Decisión. Imágenes **OCI multi-arquitectura** publicadas en **Docker Hub** y tomadas por Cloud Run a través de un **repositorio remoto de Artifact Registry**; infraestructura como manifiestos **Knative YAML**; logs JSON a stdout y chequeos de salud.

Impactos e implicaciones

- El mismo artefacto corre en local y en nube (RD-07).
- Sin estado de Terraform que custodiar.

Problema. Decidir cómo se construye, publica, despliega y observa cada servicio.

Contexto. El profesor pidió Docker Hub en el entorno académico e IaC declarativa. Cloud Run solo toma Docker Hub directamente para imágenes oficiales.

Alcance. Todos los servicios del prototipo.

Restricciones

- RD-04: infraestructura inmutable.
- RD-07: separación de construcción y ejecución.
- RD-13: observabilidad desde el primer despliegue.

Supuestos

- El límite de descargas de Docker Hub se evita con el repositorio remoto y credenciales.

Arquitectura de la solución. `docker buildx` para amd64 y arm64, `gcloud run services replace` con un YAML por servicio y `bootstrap.sh` idempotente para lo que se crea una sola vez.

Análisis comparativo

Criterio	Docker Hub + Artifact Registry remoto + YAML Knative (elegida)	Artifact Registry + Terraform	Despliegue desde código fuente
RNF-29 Desplegabilidad	Cumple. Mismo artefacto en local y nube.	Cumple. Plan y aplicación reproducibles.	Parcial. Cada despliegue reconstruye.
RNF-25 Observabilidad	Cumple. Logs JSON que Cloud Logging indexa.	Cumple. Mismos logs.	Parcial. Sin control del artefacto.

Criterio	Docker Hub + Artifact Registry remoto + YAML Knative (elegida)	Artifact Registry + Terraform	Despliegue desde código fuente
Coste	Cumple. Registro gratuito y sin estado de laC.	Parcial. Curva y backend de estado.	Cumple. Nada que configurar.
RNF-27 Libertad tecnológica	Cumple. Imágenes que corren en cualquier plataforma.	Parcial. Registro atado a GCP.	No cumple. Sin imagen portable.

Justificación. Cumple lo que pidió el profesor y los cuatro criterios. Terraform se reserva para la plataforma objetivo, donde el número de recursos lo justifica.

Consenso. Acordado por el equipo.

Disenso. Terraform desde el inicio. Se pospuso por tiempo de entrega; los YAML de Knative ya son declarativos.

Decisiones relacionadas: AD-03, AD-07

07 Implementación

Qué se construyó, cómo se levanta y qué evidencia lo respalda.

Cinco operaciones implementadas de extremo a extremo contra GovCarpeta real. El código vive en `operador/` del repositorio.

7.1 Operaciones implementadas

Historia	Operación	Endpoints	Prueba
HU-01	Registro y afiliación	POST <code>/ciudadanos</code> · pasarela GET y POST <code>/centralizador/ciudadanos</code>	<code>operador/e2e/flujos.spec.js</code> · HU-01
HU-02	Ingreso	OIDC de Keycloak · GET <code>/documentos</code>	<code>operador/e2e/flujos.spec.js</code> · HU-02
HU-03	Carga de documento	POST <code>/documentos</code> · POST <code>/documentos/{id}/confirmacion</code>	<code>operador/e2e/flujos.spec.js</code> · HU-03
HU-04	Autenticación	POST <code>/documentos/{id}/autenticacion</code> · pasarela PUT <code>/centralizador/documentos/autenticacion</code>	<code>operador/e2e/flujos.spec.js</code> · HU-04
HU-09 · HU-13	Traslado entre operadores	POST <code>/traslados</code> · POST <code>/api/transferCitizen</code> · POST <code>/api/transferCitizenConfirm</code> · pasarela DELETE <code>/centralizador/ciudadanos/{id}</code> y GET <code>/centralizador/operadores</code>	<code>operador/servicios/custodia/test/traslado.test.js</code> · <code>operador/e2e/flujos.spec.js</code> · HU-13

7.2 Cómo se levanta

1. Copiar `operador/.env.example` a `operador/.env` y cambiar las claves.
2. `cd operador && docker compose up -d --build` levanta PostgreSQL, MinIO, Keycloak, las migraciones y los tres servicios.
3. `npx vite --port 4173` desde la raíz abre el portal en `http://localhost:4173/carpeta-ciudadana/operador/`.
4. `npm --prefix operador/e2e test` recorre las operaciones por la interfaz; con `GOVCARPETA_ESCRITURA=1` incluye registro y autenticación.

7.3 Estado y evidencia

Verificación	Resultado
Pruebas unitarias	33 de 33 en verde: 7 en pasarela, 10 en afiliación y 16 en custodia, 11 de ellas del traslado. Reejecutadas con <code>node --test</code> el 19 de septiembre de 2026, sin fallos.
e2e local	8 de 8 en verde contra GovCarpeta real el 19 de septiembre de 2026: registro, ingreso, carga, autenticación, pantalla de traslado y 3 alternos; 0 violaciones axe
Despliegue en Cloud Run	Planeado: por ahora el prototipo corre solo en Docker Compose local
Registro de Mi Carpeta Segura en GovCarpeta	Registrado el 14 sep 2026 (operatorId 6aa8afa3bcc6df0002eb66e5)

7.4 Evidencia visual

Capturas del operador ejecutando las operaciones, tomadas por la prueba e2e contra GovCarpeta real. La cuarta muestra la respuesta textual del centralizador al autenticar el documento.

Mi Carpeta Segura

Tema oscuroAfiliarmeIngresar

✓

Ya estás afiliado

Tu carpeta quedó registrada en el directorio nacional. Ingresas con esta cuenta y la clave que creaste:

prueba.eetoe.45738@carpetacolombia.co

Ingresar a mi carpetaCopiar cuenta

Prototipo académico · Arquitecturas Avanzadas de Software · Operador de Carpeta Ciudadana

Mi carpeta

0 de 20 documentos

Trasladar carpeta

Subir documento



Todavía no tienes documentos

Sube tu primer documento y pide que el centralizador lo autentique.

Prototipo académico · Arquitecturas Avanzadas de Software · Operador de Carpeta Ciudadana

← Mi carpeta

Diploma de bachiller

Documento temporal · sin autenticar

Emitido por	Fecha de carga	Tipo
Subido por ti (no es un documento emitido por una entidad)	18 de septiembre de 2026 a las 11:47 p. m.	PDF

Autenticar con el centralizador

Enviaremos al centralizador de Carpeta Ciudadana un enlace a este documento que vence en 15 minutos. El archivo no sale de tu carpeta.

Autenticar este documento

Ver información de verificación

Prototipo académico · Arquitecturas Avanzadas de Software · Operador de Carpeta Ciudadana

[← Mi carpeta](#)

Diploma de bachiller

✓ Autenticado por el centralizador

Emitido por	Fecha de carga	Tipo
Subido por ti (no es un documento emitido por una entidad)	18 de septiembre de 2026 a las 11:47 p. m.	PDF

✓ Autenticado el 18 de septiembre de 2026 a las 11:47 p. m.
Respuesta del centralizador: «"El ciudadano con cedula: 9993245738 ha obtenido la autenticación exitosa del documento: Diploma de bachiller [Code: 0001]"»

[Ver información de verificación](#)

Prototipo académico · Arquitecturas Avanzadas de Software · Operador de Carpeta Ciudadana

[← Mi carpeta](#)

Trasladar mi carpeta

Tus documentos pasan al operador que elijas. Cuando ese operador confirme que los recibió, los borramos de aquí.

Operador destino

Solo aparecen los 16 operadores que reciben traslados.

Elige un operador

☐ Entiendo que dejaré de estar afiliado a Mi Carpeta Segura y que mi carpeta se borrará de aquí cuando el otro operador confirme.

Trasladar mi carpeta

Prototipo académico · Arquitecturas Avanzadas de Software · Operador de Carpeta Ciudadana

7.5 Fuera del prototipo

- Publicar transferAPIURL en GovCarpeta al desplegar en Cloud Run; hasta entonces ningún operador nos alcanza.
- Traslado de extremo a extremo con otro equipo: las pruebas lo cubren con dobles, falta un ensayo con un operador real.
- Kafka, notificaciones, analítica y Premium: diseñados en *3 y *6.

Fuentes: SRS de Carpeta Ciudadana v1.0 (entrega 1); contrato Swagger de GovCarpeta, leído con GET el 14 de septiembre de 2026; plantillas *Architectural Decision* y *Technical Perspective* de Unified Architecture Method (UAM V2.1.1); acuerdo de traslado entre operadores del curso (`transferCitizen` y `transferCitizenConfirm`); documentación oficial de Keycloak 26, Cloud Run y Cloud Storage; material del curso *Arquitecturas Avanzadas de Software*.